

卓胜微 (300782.SZ)

滤波器及 PA 模组迎量产曙光，站在第二成长曲线起点

本文深度解析了卓胜微的产品拓展路径，公司前期增长主要靠泛 SOI 产品（开关、LNA、5G 接收模组等），2021 年中报公布滤波器产线建设和 PA 模组推广送样等进展顺利，迎来量产曙光，有望开启第二成长曲线。尽管短期下游景气或有波动，但基于对公司长线空间的判断，我们上调至“强烈推荐-A”评级。

□ 卓胜微：国内手机射频前端龙头，在泛 SOI 产品（如分立 Switch、LNA、Tuner、5G 接收模组等）中占据领先地位。2014 年切入三星手机产业链，逐步完成技术和产品的原始积累；近两年国产替代及 5G 是公司主要成长点，19-20 年在国内安卓客户的份额迅速提升，20H2-21 年公司从分立器件切入模组产品，我们认为公司泛 SOI 产品仍具备成长空间。

1) 分立 Switch/Tuner/LNA: 5G 驱动需求增长，凭借产能+性能优势维持龙头地位。5G 手机 Switch/Tuner/LNA 用量相比 4G 手机接近翻倍，20H2-21 年全球 SOI 产能紧缺，公司作为 TowerJazz 大客户得到较为充足的产能供应，凭借产能+性能优势在分立产品中保持市场龙头地位，享 5G 带来的增量。

2) 5G 接收模组：以 Switch/LNA 为核心器件，份额迅速提升。公司前期在 Switch/LNA 积累的优势可以迅速复制，20H2 切入 5G LFEM 模组市场，预计 2021 年就将占据 30% 以上市场份额。随着未来 5G 手机渗透率提升、公司份额增长，21-22 年 5G LFEM、LNA Bank 等产品将持续贡献业绩增量。

□ 滤波器及主集发射模组拓展顺利，第二成长曲线即将开启。展望 21H2-22，智能手机市场需求或有波动，但 SAW 滤波器及 PA 发射模组产品量产将为公司打开第二成长曲线。据测算，公司目前已实现量产的产品 2025 年合计市场规模为 42 亿美元。而公司若突破滤波器和 PA，将有机会切入 4G 接收模组、手机 WiFi 器件、分立滤波器、主集发射模组产品，2025 年总计市场规模高达 200 亿美元。

1) SAW 滤波器及 4G 接收模组：自建滤波器产线进展顺利，4G 接收模组有望成为未来两年核心增长点：公司定增投入的 SAW 滤波器产线建设顺利，芯卓半导体项目各栋主体结构已于 21 年 6 月底顺利封顶，计划年底前投入使用。与同行相比，公司优势在于自产 SAW 滤波器可与 Switch、LNA 的协同，为客户供应更具性价比的 4G 接收模组，此产品有望成为 22-23 年核心增长点。

2) PA 及主集发射模组：5G 主集发射模组已送样，从接收进军发射模组市场：公司前期业务主要围绕接收模组，拓展 PA 和发射模组是完善业务版图的关键。目前公司 5G 主集发射端模组产品 L-PAMiF 已开始送样推广，集成 GaAs PA、Switch、LNA 与 IPD 滤波器。2021-2022 年 5G 发射模组等产品出货量有望迅速提升，长期来看滤波器与 PA 的融合将为公司打开百亿美元的主集模组市场。

□ 投资建议：我们短期看好卓胜微在 5G 和接收模组产品驱动下的业绩高增长，长期看好卓胜微滤波器、PA 等新产品拓展能力。我们预测公司 21/22/23 年归母净利润为 21.21/30.54/38.77 亿元，对应 EPS 为 6.36/9.15/11.62 元，对应 PE 为 64.9/45.1/35.5 倍，上调至“强烈推荐-A”评级。

□ 风险提示：智能手机出货量低预期，新品研发进展低于预期，行业竞争加剧。

财务数据与估值

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万元)	1512	2792	4881	7160	9522
同比增长	170%	85%	75%	47%	33%
营业利润(百万元)	563	1218	2408	3467	4402
同比增长	219%	117%	98%	44%	27%
归母净利润(百万元)	497	1073	2121	3054	3877
同比增长	206%	116%	98%	44%	27%
每股收益(元)	1.49	3.22	6.36	9.15	11.62
PE	276.8	128.3	64.9	45.1	35.5
PB	80.8	51.7	29.9	19.6	13.8

资料来源：公司数据、招商证券

强烈推荐-A (上调)

TMT 及中小盘/电子
当前股价：412.59 元

基础数据

总股本(万股)	33356
已上市流通股(万股)	20067
总市值(亿元)	1376
流通市值(亿元)	828
每股净资产(MRQ)	19.3
ROE(TTM)	26.9
资产负债率	7.8%
主要股东	无锡汇智联合投资企业
主要股东持股比例	12.8%

股价表现



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《卓胜微 (300782) 一业绩近前期指引上限，加大备货力度迎 Q4 新机》2019-10-30
- 2、《卓胜微 (300782) 一超预期的背后，新品新客户推动射频龙头高速增长》2019-10-15

鄢凡

S1090511060002

yanfan@cmschina.com.cn

正文目录

投资要点	5
一、卓胜微：国内射频前端龙头，多元产品布局	6
1、主营射频前端芯片，管理团队具备海外大厂经验	6
2、行业趋势：5G 驱动射频前端量价齐升，模块化趋势不断演进	7
2、竞争优势：大客户优势明显，具备国内最全射频前端版图	11
3、成长逻辑：历史成长以射频开关为核心，滤波器及 PA 打开第二成长曲线	13
二、泛 SOI 产品：5G 驱动量价齐升，产能+成本+性能优势稳固龙头地位	14
1、5G 驱动 Switch、Tuner 量价齐升，SOI 产能紧缺	14
2、Switch、Tuner：公司兼具成本、产能、客户优势，龙头地位稳固	16
3、5G 接收模组：以开关/LNA 为核心，凭借产品优势快速提升份额	17
三、滤波器：自建产线拓展 SAW 滤波器，2021 年有望投入使用	19
1、SAW&BAW 滤波器是中高端模组的核心器件，IDM 模式是最佳选择	19
2、公司自建产线拓展 SAW 滤波器，2021 年底有望投入使用	21
四、功率放大器：积极发展化合物半导体技术，拓展 PA 进军主集发射模组	23
1、PA 主要采用 GaAs 工艺，代工产业正蓬勃发展	23
2、公司积极拓展 PA 业务，完善射频前端业务版图	25
五、成长路径：对标海外龙头，“内生+并购”打开第二成长曲线	26
1、海外巨头通过并购整合补齐产品线，形成垄断格局	26
2、卓胜微：内生能力+并购潜力，站在第二成长曲线的起点	28
六、投资逻辑	29

图表目录

图 1：卓胜微发展历程	6
图 2：卓胜微股权结构图	6
图 3：2016-21H1 卓胜微研发支出情况（亿元）	7
图 4：2020 年卓胜微与海外龙头研发支出情况对比（亿元）	7
图 5：2018-2020 卓胜微研发人员数量情况	7
图 6：2020 年卓胜微与海外龙头研发人员数量对比	7
图 7：射频前端器件的位置及功能	8

图 8: 射频前端不同器件的市场空间占比.....	8
图 9: 5G 技术创新	9
图 10: 全球手机射频前端市场规模及增速预测 (单位: 百万美元)	9
图 11: 主集模组化趋势	10
图 12: 分集接收端模组化趋势	10
图 13: 2019 年全球射频前端竞争格局	11
图 14: 射频前端有设计和工艺两层壁垒	11
图 15: 国内射频前端厂商产品线及业绩对比	12
图 16: 2016-21H1 卓胜微收入及增速 (亿元)	13
图 17: 2016-21H1 卓胜微归母净利润及增速 (亿元)	13
图 18: 全球射频传导开关 (Switch) 市场规模预测	14
图 19: 全球天线调谐开关 (Tuner) 市场规模预测.....	14
图 20: SOI 工艺示意图	14
图 21: 全球 Switch 工艺市场规模占比	15
图 22: 全球 Tuner 工艺市场规模占比.....	15
图 23: 全球 LNA 工艺市场规模占比	15
图 24: 射频 SOI 器件产业链.....	16
图 25: 国内主要射频开关/LNA 公司	16
图 26: 分集接收模组的难度级别	18
图 27: N77&N79 双频 LFEM 模组.....	18
图 28: 主集模组难度级别	19
图 29: 主要的滤波器种类	20
图 30: 5G NR 频段主流滤波器工艺示意图.....	20
图 31: 2019-2025 不同工艺滤波器市场规模 (单位: 百万美元)	20
图 32: 国内主要 SAW 滤波器厂商情况	22
图 33: DIFEM 产品框图.....	22
图 34: 2018 年全球 PA 模组竞争格局	23
图 35: 全球 GaAs 代工行业竞争格局	24
图 36: 全球 GaAs PA 产业链	24
图 37: WiFi FEM 内部框图	25
图 38: 5G 双频发射模组 (L-PAMiF) 内部框图	25
图 39: 4G 中高频 PAMiD 模组内部框图	26

图 40: 4G 低频 PAMID 模组内部框图	26
图 41: 2019 年全球射频前端竞争格局	26
图 42: 全球半导体行业并购协议金额	27
图 43: 射频前端龙头并购史	27
图 44: 国内射频前端厂商产品线及业绩对比	28
图 45: 卓胜微的第二成长曲线	29
图 46: 卓胜微历史 PE Band	30
图 47: 卓胜微历史 PB Band	30
表 1: 4G 与 5G 智能手机射频前端用量对比	9
表 2: 2018~2025 年全球射频前端模组及分立器件市场规模	10
表 3: 不同器件的市场集中度及国产替代厂商	12
表 4: 4G 与 5G 射频前端器件主流工艺对比	18
表 5: 卓胜微 2020 年定增募投项目	21
表 6: 手机 PA 的 GaAs 工艺和 CMOS 工艺对比	23
表 7: 卓胜微 2019 年 IPO 募投项目	25
表 8: 海外射频前端龙头产品结构	28
表 9: 公司分业务营收及毛利率预测	29
表 10: 公司盈利预测	30
表 11: 可比公司估值表	30
附: 财务预测表	31

投资要点

卓胜微是国内射频前端龙头，我们认为公司短期受益于 5G 及接收模组产品带来的高增长，长期有望通过“内生+外延”在国内领先实现滤波器、功率放大器两大产品的融合，打开第二成长曲线，真正意义上拥抱千亿射频前端国产化蓝海。我们认为公司未来具备四条成长逻辑，其中前 2 条依然以具备产品优势的 SOI 器件为核心（第一成长曲线），后 2 条分别以新产品滤波器、PA 为核心（第二成长曲线），据测算 2025 年第一、第二成长曲线市场规模为 42 亿、200 亿美元，将打开五倍市场空间！

（1）传统分立产品（Switch、LNA、Tuner）：5G 驱动量价齐升，产能+成本+性能优势稳固龙头地位。

（2）5G LFEM、LNA Bank：以 Switch、LNA 为核心的模组产品，复制传统分立产品成长路径。

（3）SAW 滤波器：自建产线拓展 SAW 滤波器产品，2021 年底产线有望投入使用。

（4）功率放大器（PA）及主集发射模组：拓展 PA 完善业务版图，目前 5G L-PAMiF 已推广送样。长期将实现高端滤波器与 PA 的融合，全面进军射频前端价值量最高的主集发射模组业务。

而观察公司最新发布 2021 年中报，5G 及模组产品驱动业绩高增长，滤波器产线建设和 PA 模组推广送样等进展顺利，迎来量产曙光：

2021 年上半年营业收入 23.59 亿元，同比增长 136.48%。归母净利润 10.14 亿元（此前预告区间 9.91-10.25 亿元），同比增长 187.37%。经测算，二季度营收 11.76 亿元，同比+115.13%/环比-0.57%；归母净利润 5.22 亿元，同比+159.47%/环比+6.10%。上半年业绩同比高增长主要因为 5G 驱动手机射频前端需求增长，同时公司从分立器件跨越到接收模组产品，5G 接收模组份额快速提升。二季度业绩环比微增，主要因为二季度智能手机渠道库存高企、市场需求下滑。分业务来看，上半年公司分立器件收入为 16.61 亿元，同比+70.56%；模组产品收入 6.62 亿元，同比+62127.17%。

上半年毛利率 57.63%，同比+4.99 pcts，二季度毛利率 57.45%，同比+4.83 pcts/环比-0.36 pcts，公司上半年毛利率显著提升主要产品结构改善，高毛利率的模组产品、5G 产品占比提升，分产品来看，上半年公司分立器件毛利率为 54.91%，同比+2.28 pcts；模组产品毛利率为 65.13%，同比+6.25 pcts。

同时公司在中报公布了滤波器产线、主集发射模组进展顺利：滤波器产业化建设项目（芯卓半导体）各栋主体结构已于 2021 年 6 月底顺利封顶，计划于年底前投入使用；首款主集发射模组（应用于 5G NR 频段的主集发射端模组产品 L-PAMiF）已开始送样推广。

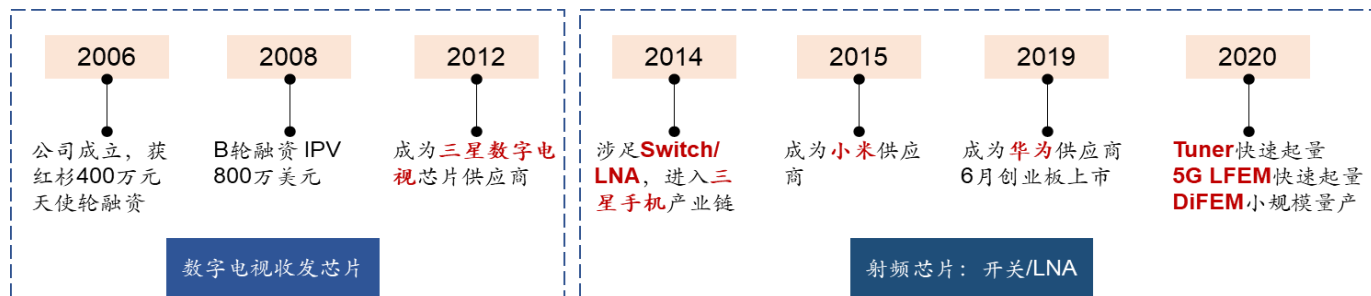
因此我们判断，虽然短期智能手机市场需求或有波动，但我们建议关注公司新产品的布局情况，滤波器、主集发射模组的量产将成为公司第二成长曲线的起点。根据公司中报，自建滤波器产线建设、主集发射模组推广送样进展顺利。我们判断 21H2-22H1 滤波器（自建产线生产）、主集发射模组产品将实现量产，打开市场空间望高达 200 亿美元的第二成长曲线（指 2025 年市场规模，第一成长曲线产品 2025 年市场规模仅 42 亿美元）。本文即深度阐述这一逻辑。

一、卓胜微：国内射频前端龙头，多元产品布局

1、主营射频前端芯片，管理团队具备海外大厂经验

卓胜微成立于 2006 年，以数字电视收发芯片起家，2013 年开始转型射频前端芯片，2014 年公司以 Switch 和 LNA 进入三星手机产业链，2015 年进入小米手机供应链，2019 年公司切入华为产业链，同年 6 月公司在创业板上市，成为国内射频前端第一股，2020 年新产品 Tuner、5G LFEM 快速起量，DiFEM 小规模量产。

图 1：卓胜微发展历程

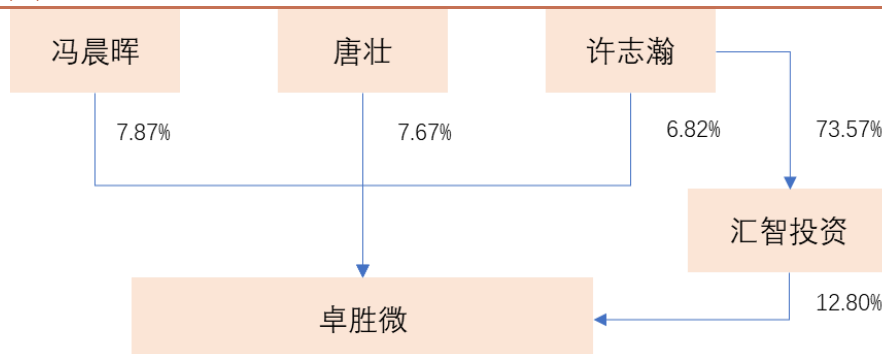


资料来源：公司公告，招商证券整理

公司三位创始人具备丰富的海外射频龙头工作背景、半导体行业创业经验，为公司在技术、销售及管理经验上奠定基础。且公司股权结构稳定，三位创始人一致行动人。

- **CEO 许志瀚**：1972 年生，清华计算机本硕、美国圣克拉拉大学电子硕士。1998-2000 年东芝美国工程师；2000-2001 年 ATOGA SYSTEM（数字电视行业）主任工程师；2002 年 5 月至 2004 年 7 月，杭州中天微（CPU，后被阿里收购整合为平头哥）创始人之一、第二大股东。
- **CTO 唐壮**：1973 年出生，北大物理本，美国伊利诺伊香槟电子硕博。2000-2006 年 WJ（Qorvo 前身）主任科学家，主持进行了 WiMax 功放设计、基站功放模块设计、线性功放设计、多种工艺下射频器件的开发和技术平台开发。
- **COO 冯晨晖**：1966 年生，清华电子本硕，2001-2005 年博通主任工程师。

图 2：卓胜微股权结构图

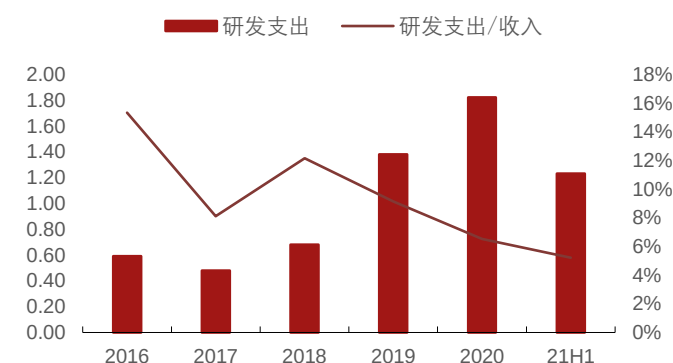


资料来源：公司公告，招商证券

公司重视技术发展，上市以后研发投入大幅增长。公司 2019 年上市以后，研发投入与业绩同步高速增长，2018-2020 年从 0.68 亿元增长到 1.82 亿元，CAGR + 63.6%。2020 年研发支出收入占比为 7%。不过与海外龙头相比依然有较大差距，根据海外龙头年报，2020 年 Skyworks 与 Qorvo 研发支出高达 4.6 亿、5.7 亿美元，收入占比为 13.8%、14.2%。

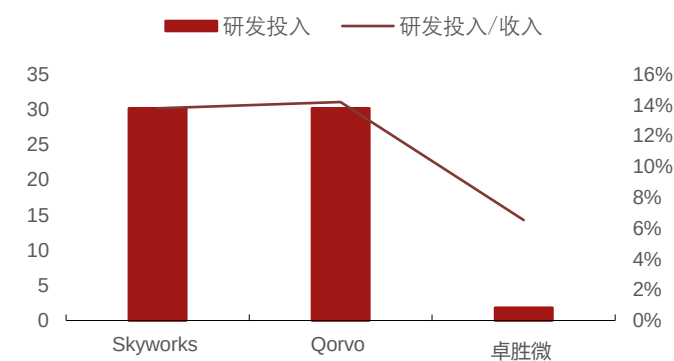
公司亦重视人才团队的培养、团队稳定性。上市以来研发人员数量快速增长，2018-2020 年研发人员数量从 70 人增长到 202 人，研发人员人数占比从 54% 提升到 73%。为了维持技术及管理团队的积极性和稳定性，2020 年公司推出股权激励计划，向中层管理人员及技术（业务）骨干（45 人）授予限制性股票 9 万股。和海外公司相比有差距，海外龙头 Skyworks、Qorvo 分别拥有研发人员 10000、8400 人。

图 3：2016-21H1 卓胜微研发支出情况（亿元）



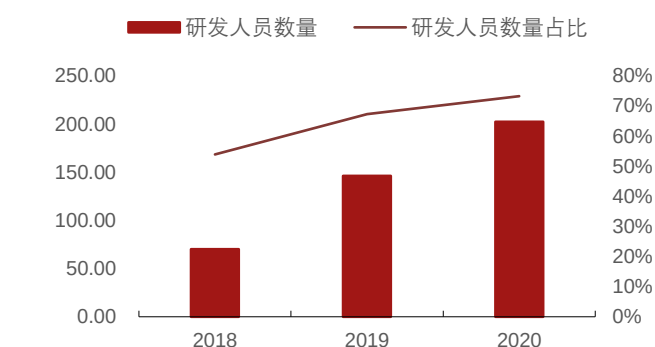
资料来源：公司公告、招商证券

图 4：2020 年卓胜微与海外龙头研发投入情况对比（亿元）



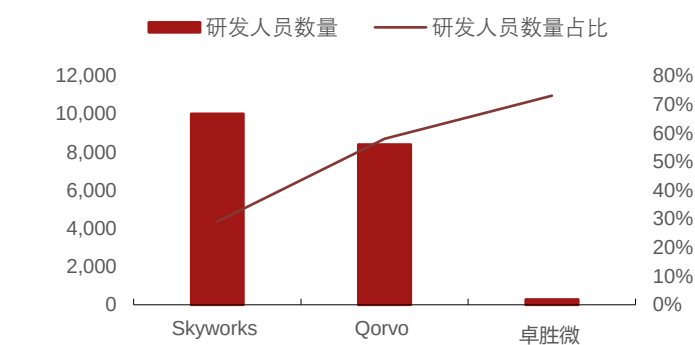
资料来源：卓胜微，Skyworks，Qorvo，招商证券

图 5：2018-2020 卓胜微研发人员数量情况



资料来源：公司公告、招商证券

图 6：2020 年卓胜微与海外龙头研发人员数量对比



资料来源：卓胜微，Skyworks，Qorvo，招商证券

2、行业趋势：5G 驱动射频前端量价齐升，模块化趋势不断演进

射频前端行业主要包含滤波器（Filter）、功率放大器（PA）、射频开关（Switch/Tuner）、低噪声放大器(LNA)四种器件组成，其中卓胜微起步阶段主营业务为射频开关和 LNA。

➤ **滤波器（包含双工器、三工器等）**：在发射及接收通路中都有应用，用于滤除特定频率的信号，得到一个特定频率的电源信号，或消除一个特定频率后的电源信号。

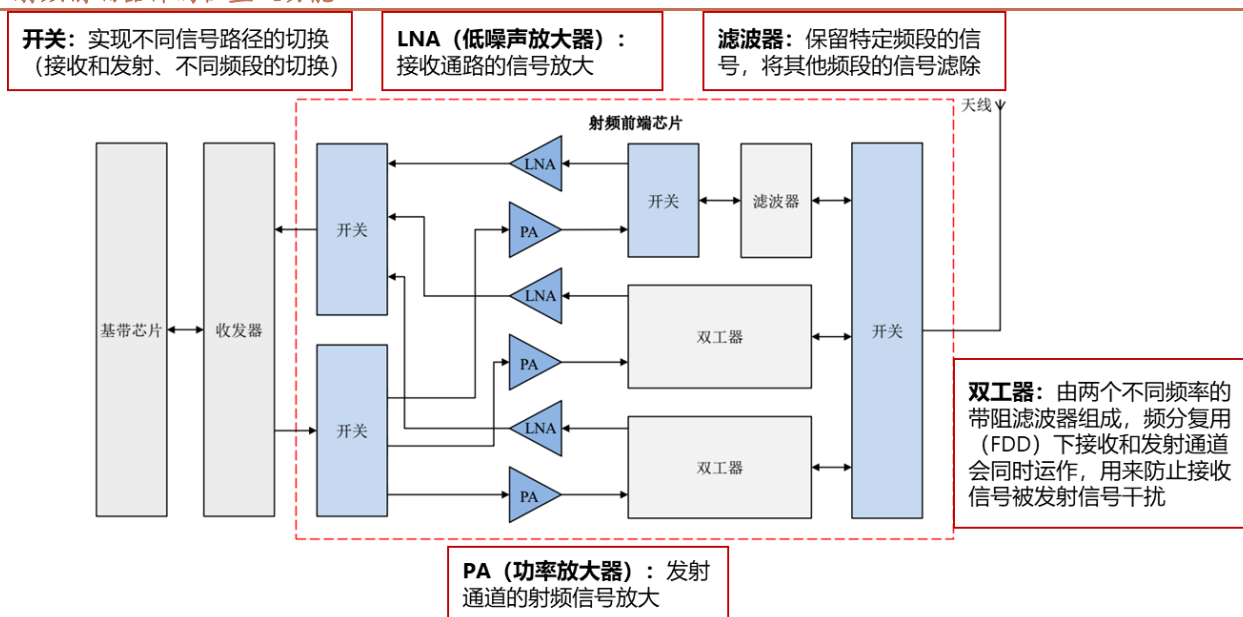
双工器由两个不同频率的带阻滤波器组成，因为频分复用（FDD），接收和发射通道会同时运作，双工器用来防止接收信号被发射信号干扰，随着下行载波聚合要求（三载波、四载波甚至五载波聚合）的增加，三工器、四工器等多工器的需求也逐渐增加；

➤ **功率放大器**：应用于发射通道中，用于将射频信号放大。

➤ **开关（包含 Switch 和 Tuner）**：传导开关（Switch）用于实现电路的切换功能，包含接收电路和发射电路的切换、不同频段间的切换等。天线调谐开关（Tuner）主要用于提升天线效率

➤ **低噪声放大器**：是一种噪声系数微弱的放大器，应用于接收通道中，用于将接收通路中的小信号放大。

图 7：射频前端器件的位置及功能

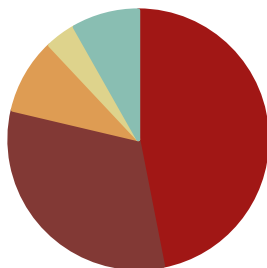


资料来源：卓胜微，招商证券

滤波器与功率放大器的价值量占比高。滤波器和功率放大器是射频前端的两大核心元件，2019 年滤波器、功率放大器各占射频前端总市场 47%、32%，而传导开关（Switch）、天线调谐开关（Tuner）和低噪声放大器（LNA）分别占 9%、4%、8%。

图 8：射频前端不同器件的市场空间占比

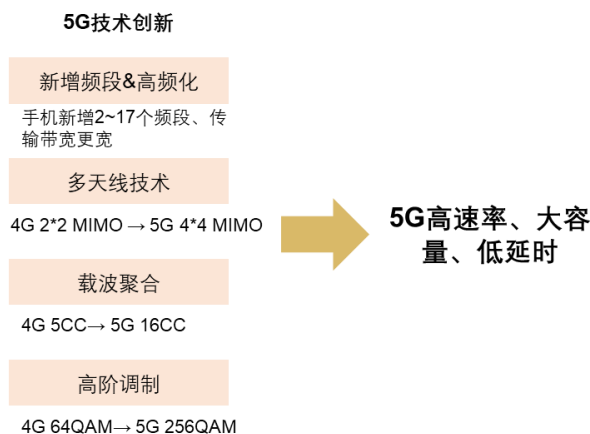
■ 滤波器Filter ■ 功率放大器PA ■ 传导开关Switch ■ 天线调谐开关Tuner ■ 低噪声放大器LNA



资料来源：Yole，招商证券

5G “新频段+新技术”驱动射频前端量价齐升。为了实现 5G “高速率、大容量、低延时”，四大技术助力——新增频段&高频化、多天线（MIMO）、载波聚合（CA）、高阶调制。这些新技术驱动射频前端单机价值提升，综合来看，2020 年 5G 手机射频前端 ASP 约为 30 美元，考虑到 2020 年 5G 主要应用在高端机中，预计未来 5G 手机射频前端平均 ASP 约 25 美元（参考 Qorvo、Skyworks 数据），和 4G 全球通手机 17~18 美金相比，大约增长 40%。

图 9：5G 技术创新



资料来源：Skyworks, Qorvo, Murata, 招商证券整理

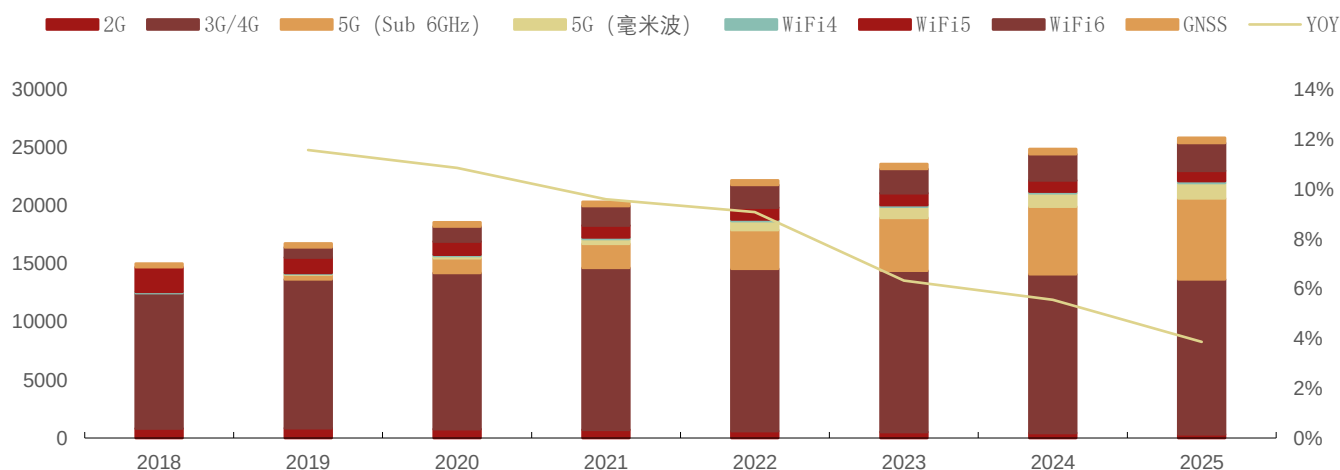
表 1：4G 与 5G 智能手机射频前端用量对比

	4G	5G
滤波器 Filter	35	75
功率放大器 PA	6	9
传导开关 Switch	10	16
天线调谐开关 Tuner	3	7
低噪声放大器 LNA	5	9

资料来源：Skyworks, Qorvo, 招商证券预测

5G 驱动全球手机射频前端市场规模持续增长,2020-2025 年将从 185 亿美元增长到 258 亿美元,CAGR +7%(Yole)。

图 10：全球手机射频前端市场规模及增速预测（单位：百万美元）

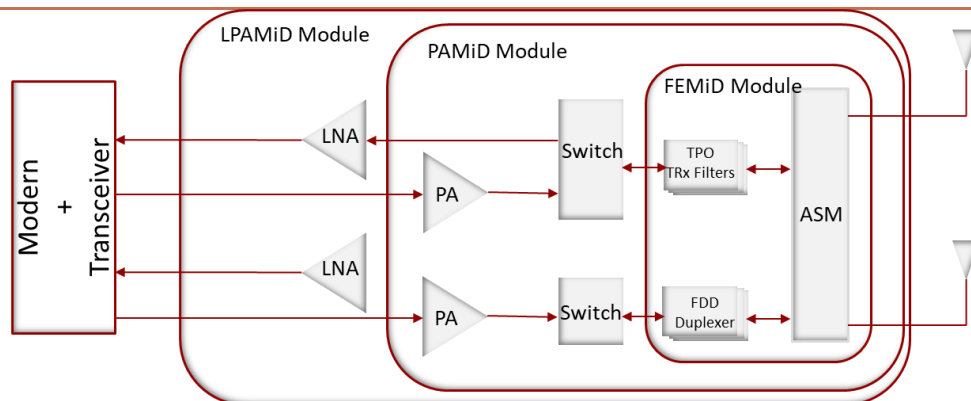


资料来源：Yole, 招商证券

随着通信技术升级，模块化是必然趋势。其一，射频器件数量成倍增长，而 PCB 板面积有限；其二，模块化可以简化手机厂商设计难度、降低研发周期。

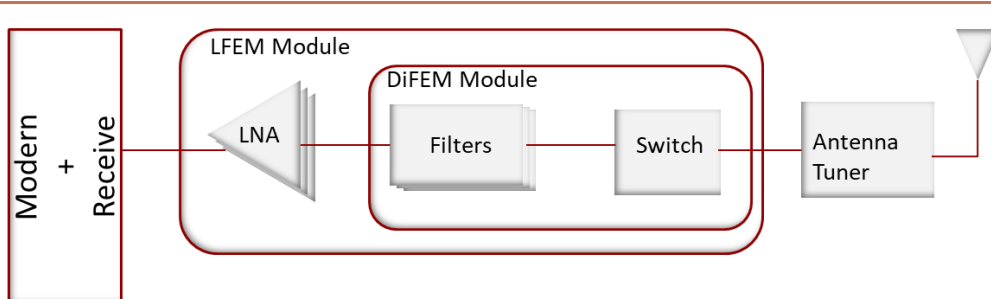
从 3G 到 5G，模組的集成度不断提升，难度越来越大。低端模组（如低端 PA 模组）竞争激烈、价值量低、盈利能力差；高集成度的高端模组盈利能力强，价值量高、被海外巨头所垄断。

图 11：主集模组化趋势



资料来源：开元通信，招商证券

图 12：分集接收端模组化趋势



资料来源：开元通信，招商证券

因此未来几年模组与分立器件市场并非此消彼长，5G 渗透率提升使模组与分立器件市场同步增长。根据 Yole 对射频前端与分立市场的预测，2018~2025 年分立器件 Tuner 的市场规模复合增速最高，达到 13%；其次，发射模组（含 PA 模组）、分立滤波器、分立 Switch&LNA 的市场规模复合增速都接近 8%；而接收模组增速较慢，仅为 2%。

表 2：2018~2025 年全球射频前端模组及分立器件市场规模

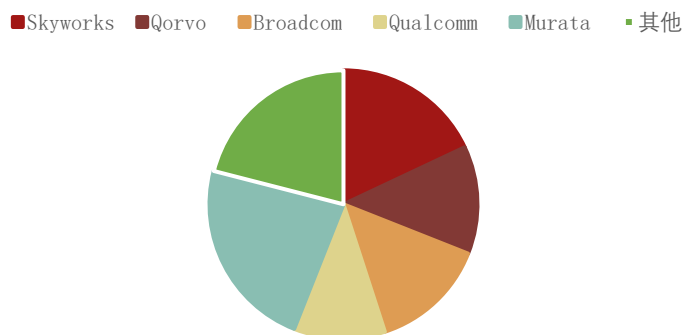
		2018	2025	CAGR
模组	发射模组（含 PA 模组）	5958	10420	8%
	接收模组	2500	2898	2%
	毫米波 AiP 模组	0	1332	
分立	分立滤波器	3088	5140	8%
	分立 Switch&LNA	925	1734	9%
	Tuner	514	1225	13%

资料来源：Yole，招商证券

3、竞争优势：大客户优势明显，具备国内最全射频前端版图

射频前端市场集中度高，美日龙头垄断。射频前端技术壁垒极高，目前主要被美国四大巨头-Skyworks、Broadcom、Qorvo、高通，日本厂商村田所垄断，2019 年 CR5 高达 79%。国内厂商主要生产低端分立器件，目前市场份额不足 10%。

图 13：2019 年全球射频前端竞争格局



资料来源：唯捷创芯招股书，招商证券

海外龙头主要采取 IDM 模式，卓胜微等国内企业早期以 Fabless 模式为主。射频前端器件采用特殊制造工艺，如化合物半导体、SOI 等，工艺壁垒较高。海外龙头历史悠久，一直采用 IDM 模式，实现设计与制造的紧密结合。而国内厂商成立时间较短，前期不具备建设产线的实力，早期主要采用 Fabless+Foundry 模式，积累了一定的资本实力后，部分国内厂商（如卓胜微）也开始自建产线，走向 IDM 模式。

图 14：射频前端有设计和工艺两层壁垒



资料来源：招商证券整理

国内射频前端厂商众多，但是以低价值量的单一分立器件或者低集成度模组产品为主。不同器件的国产化率由高到低分别为：开关、低噪声放大器 LNA、功率放大器 PA、SAW 滤波器、BAW 滤波器。

- 开关/LNA：技术难度低、国产化率相对高，卓胜微目前已经占据了全球射频开关（包含 Switch 和 Tuner，分立式及模组中的开关）约 15% 市场份额，国内唯捷创芯、飞驒科技、韦尔股份、迦美信芯等厂商也具备开关生产能力，综合国产占比约 20%。LNA 市场规模占比也相对较高，国产比例接近 15%。
- PA：采用化合物半导体工艺，国内厂商大多采用 Fabless 模式，厂商众多，但同质化比较严重，盈利能力较差。目前龙头厂商如唯捷创芯、已经开始量产 5G 产品，国产化率约 10%。
- SAW 滤波器：日本龙头厂商采用 IDM 模式封锁工艺壁垒，国内厂商普遍通过自建产线的方式发展，资本投入高，

需要 know-how 积累，国产厂商的进度较慢，国产化率约 3%。

- BAW 滤波器：壁垒最高，工艺流程比 SAW 滤波器更加复杂，而且海外龙头 Avago、Qorvo 等进行了完善的专利布局，国内突破的难度大，目前国产化率约等于 0。

表 3：不同器件的市场集中度及国产替代厂商

国产厂商份额		国内龙头厂商
射频开关 Switch&Tuner	20%	卓胜微 韦尔股份 迦美信芯 艾为电子 唯捷创芯 紫光展锐 飞驒科技 富满电子等
低噪声放大器 LNA	15%	卓胜微 韦尔股份 迦美信芯 艾为电子 唯捷创芯 紫光展锐 飞驒科技 富满电子等
功率放大器 PA	10%	唯捷创芯 飞驒科技 慧智微 卓胜微 昂瑞微 紫光展锐 锐时创芯 芯百特 芯朴科技等
SAW 滤波器	3%	德清华莹 好达电子 麦捷科技 卓胜微 信维通信 旷达科技 频奇微 左蓝微
BAW 滤波器	0%	开元通信 天津诺思 武汉敏声 信维通信

资料来源：公司官网，招商证券

模块化趋势下，国内厂商崛起的前提是形成完整的产品线，最有希望成为产品线布局较为全面，具备模组能力、并购整合潜力的厂商。

从目前的产品线布局来看，目前卓胜微的产品线布局相对领先。从目前的产品线布局来看，目前卓胜微的产品线布局相对领先、上市时间领先同行，通过 IPO 及定增募集资金投入 SAW 滤波器、PA 这两个重要产品线的研发，目前前期的投入已经出现成效，目前已经布局了除 BAW 滤波器之外的全部产品线。

图 15：国内射频前端厂商产品线及业绩对比

	2020年射频 前端收入 (亿元)	2020年射频 前端净利润 (亿元)	2020年毛利 率	产品线布局（深色为核心产品）							模组产品布局			
				BAW滤波器	SAW滤波器	LTCC/IPD 滤波器	PA	LNA	开关	WiFi FEM	4G分集接收	4G主集发射	5G分集接收	5G主集发射
卓胜微	27.9	10.7	52.8%											
韦尔股份	1.3		4.0%											
迦美信芯														
艾为电子	1.0													
富满电子														
唯捷创芯	18.1	-6.7	17.7%											
飞驒科技														
慧智微														
紫光展锐														
昂瑞微														
锐时创芯														
芯朴科技														
芯百特														
宜确														
三安光电（代）														
好达电子	3.3	0.5	45.9%											
德清华莹	3.6	0.2												
麦捷科技														
信维通信														
旷达科技														
频奇微														
左蓝微														
天津诺思														
开元通信														
武汉敏声	0.0	-0.008												
顺络电子														
康希通信														
三伍微														

资料来源：公司官网，招商证券整理

注：此表根据公开资料不完全统计

4、成长逻辑：历史成长以射频开关为核心，滤波器及 PA 打开第二成长曲线

公司历史业绩成长主要以 SOI 器件为核心，实现大客户份额提升、5G 驱动行业成长及公司自身产品线扩张：

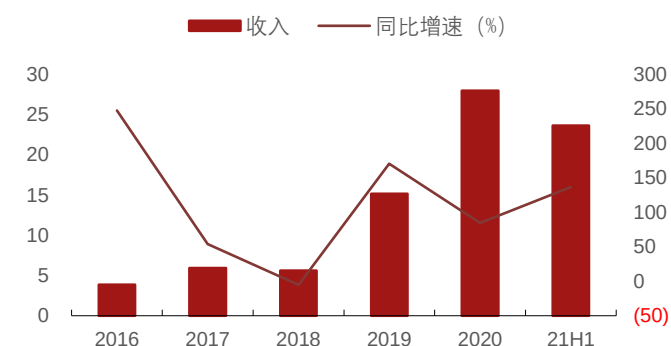
1) 2014-2020: 公司业绩增长主要因为 Switch、Tuner、LNA 产品在大客户中份额提升，公司陆续切入三星（2014）、小米（2018）、OPPO/VIVO、华为（2019）等安卓大客户，由于 2018 年中美贸易战、2019 年公司上市的驱动，2019-2020 年公司在国内安卓客户的份额快速提升。

2) 2020-2021H1: 5G 在智能手机中渗透率快速提升，5G 驱动 Switch、Tuner、LNA 量价齐升；同时 2020H2 公司切入 5G 接收模组 LFEM 等新产品，2020H2-2021 份额快速增长。

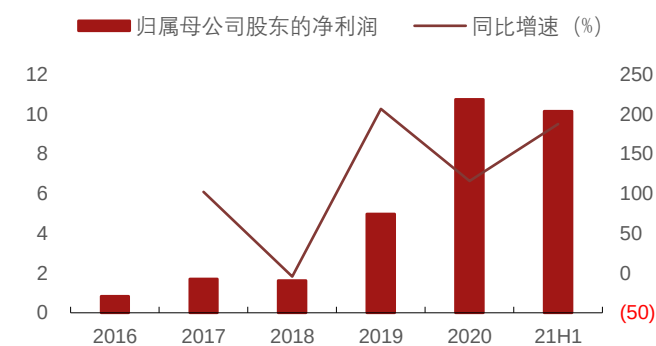
2018-2021H1 年公司业绩快速增长。2018-2020 年公司收入从 5.6 亿元增长到 27.9 亿元，复合增长 123.3%；净利润从 1.6 亿元增长到 10.7 亿元，复合增长 158.7%。2021 年上半年营业收入 23.59 亿元，同比增长 136.48%。归母净利润 10.14 亿元（此前预告区间 9.91-10.25 亿元），同比增长 187.37%。

图 16：2016-21H1 卓胜微收入及增速（亿元）

图 17：2016-21H1 卓胜微归母净利润及增速（亿元）



资料来源：卓胜微，招商证券



资料来源：卓胜微，招商证券

展望未来，我们认为公司具备四条成长逻辑，其中前 2 条依然以 SOI 技术为核心（第一成长曲线），后 2 条分别以滤波器、PA 为核心（第二成长曲线）：

（1）传统产品（Switch、LNA、Tuner）：5G 驱动量价齐升，公司龙头地位稳固

公司在 Switch、Tuner、LNA 中龙头地位稳固，在安卓主要客户皆占据较高份额。同时，5G 手机中 Switch、Tuner、LNA 量价齐升，公司显著受益于 5G 带来的行业增量。

（2）5G LFEM、LNA Bank：以 Switch、LNA 为核心的模组产品，公司产品优势显著

5G LFEM 主要由 Switch、LNA、IPD/LTCC 滤波器集成，LNA Bank 以 LNA、Switch 为核心，Switch 与 LNA 都是其中核心器件，因此卓胜微积累的射频开关产品优势可以快速复制。2020H2 公司陆续推出 5G LFEM、LNA Bank，2020H2-2022 公司份额有望快速提升。

以上 2 条成长逻辑都是基于公司在射频开关积累的产品优势，除了射频开关之外，公司近两年大力投入滤波器、PA 的研发，有望打开第二成长曲线。

（3）SAW 滤波器：自建产线拓展 SAW 滤波器产品，2021 年底产线有望投入使用

滤波器是射频前端价值量占比最高的器件，是国内厂商迈向中高端的关键。2020 年公司定增募集资金 22 亿元投入滤波器产线建设，2021 年底产线有望投入使用，2022 年滤波器产线有望实现大规模量产。

（4）功率放大器（PA）：拓展 PA 完善业务版图，进军主集发射模组业务

PA 也是射频前端重要器件，公司通过 IPO 募投项目开始布局 PA 产品，选择从 WiFi FEM 起步，逐渐积累自身 PA 产品力，根据公司 2021 年中报，5G L-PAMiF 已开始送样推广。2025 年主集模组市场规模高达 104 亿美元，未来公司有望实现两大核心器件滤波器、PA 的深度融合，进军射频前端价值量最大的主集模组市场。

二、泛 SOI 产品：5G 驱动量价齐升，产能+成本+性能优势稳固龙头地位

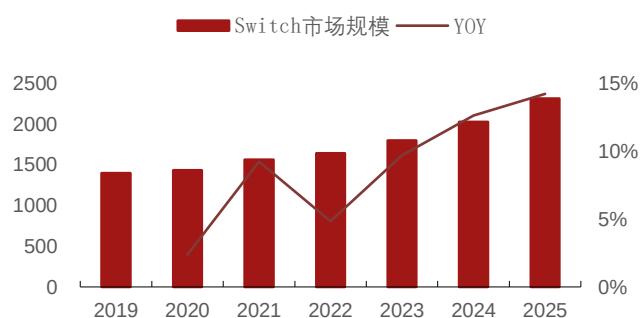
1、5G 驱动 Switch、Tuner 量价齐升，SOI 产能紧缺

射频开关分为传导开关（Switch）和天线调谐开关（Tuner）两种，天线调谐开关（Tuner）的技术难度高于传导开关（Switch），因为 Tuner 有着极高的耐压要求，同时导通电阻和关断电容对性能影响极大，由此对产品提出了更高的设计和工艺要求。

随着 5G 渗透率的提升，Switch 和 Tuner 单机用量快速增长：

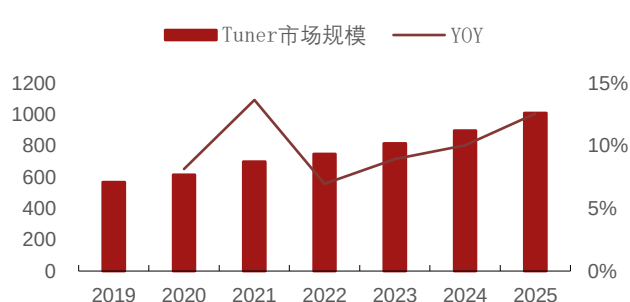
- Switch：预计全球 Switch 市场规模将从 2020 年 14.3 亿美元上升到 2025 年 23.1 亿美元，复合增速 10.1%。
- Tuner：预计全球 Tuner 市场规模将从 2020 年 6.2 亿美元上升到 2025 年 10.1 亿美元，复合增速 10.4%。

图 18：全球射频传导开关（Switch）市场规模预测



资料来源：Yole，招商证券

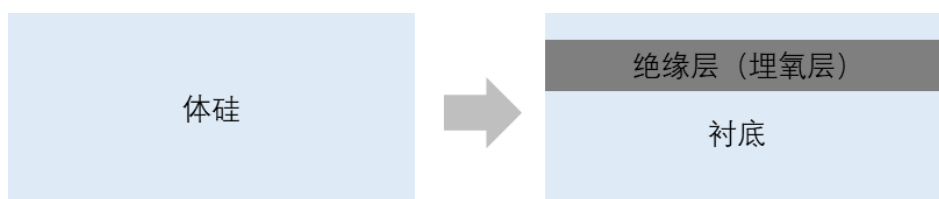
图 19：全球天线调谐开关（Tuner）市场规模预测



资料来源：Yole，招商证券

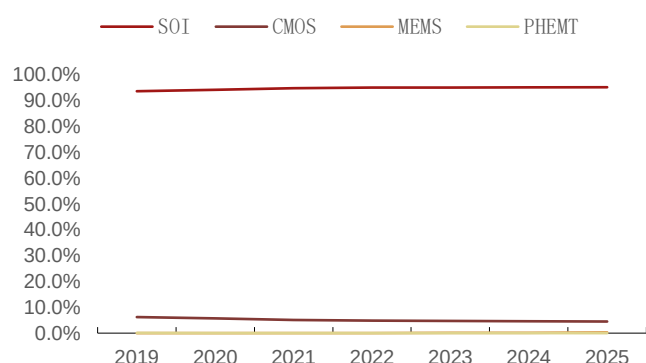
Switch、Tuner 都以 CMOS-SOI 为主流工艺。SOI(Silicon-On-Insulator,绝缘衬底上的硅)属于特殊工艺，指顶层硅和背衬底之间引入一层埋氧化层。与普通的 Si 基半导体相比，SOI 工艺具有易提升时脉、耗电低、工作温度高的优点；与化合物半导体工艺相比，SOI 工艺易于集成化。目前在射频开关市场中，CMOS 技术亦占据少量份额，GaAs 技术已经面临淘汰。

图 20：SOI 工艺示意图



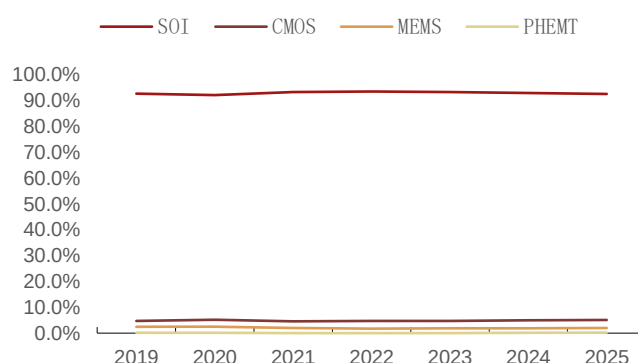
资料来源：招商证券

图 21: 全球 Switch 工艺市场规模占比



资料来源: Yole, 招商证券

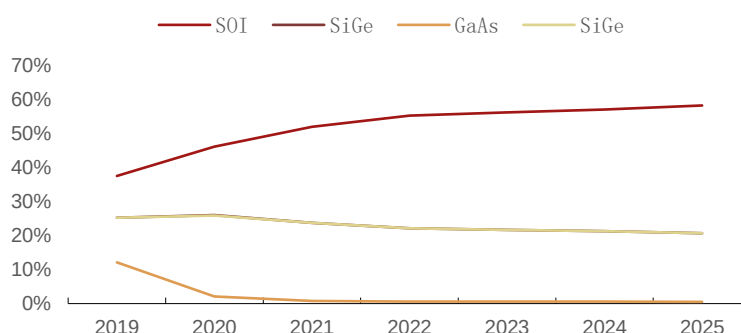
图 22: 全球 Tuner 工艺市场规模占比



资料来源: Yole, 招商证券

低噪声放大器 (LNA) 主要采用 SOI 和 SiGe 工艺, 未来 SOI 占比持续提升。SiGe 曾经是 LNA 的主流工艺, SOI 与化合物半导体工艺相比, 不仅性能优, 而且易于与 Switch 集成, 随着未来射频前端集成度的提升, 未来 SOI 占比会持续提升。

图 23: 全球 LNA 工艺市场规模占比



资料来源: Yole, 招商证券

Switch 和 Tuner 普遍采取 Fabless 模式, SOI 代工产业链已成熟。产业链上游为 SOI 晶圆, 供应商主要有法国 Soitec、日本信越、台湾环球、中国新傲科技 (沪硅产业) 等, 其中法国 Soitec 是最大的 SOI 晶圆供应商, 生产尺寸主要是 6~12 英寸, 国内厂商新傲科技具备 8 英寸 SOI 晶圆生产能力。代工厂主要有美国 Global Foundry (GF)、韩国三星、瑞士 STM、台湾联电、以色列 TowerJazz、中国华虹和中芯国际等, 其中 Global Foundry 是全球最大的 SOI 代工厂, 为 Skyworks、Qorvo 等国际大厂代工, 客户中也有唯捷创芯等国产厂商; TowerJazz 的第一大客户为国内射频前端龙头卓胜微。

图 24: 射频 SOI 器件产业链



资料来源: 各公司官网, 招商证券整理

5G 驱动射频器件用量增长, 全球 SOI 产能紧张, 产能为王。5G 渗透率提升期, 射频前端用量提升, 海外龙头将重心转向高价值模组及器件 (主集模组如 PAMID、FEMID, 高端 SAW/BAW 滤波器等), 为国内厂商进军低端器件 (如开关, 接收模组如 LFEM、DIFEM) 带来好时机。Skyworks 与 Qorvo 在 2021 全年都将面临产能供不应求, Skyworks 的策略是全力保障核心大客户苹果的产品供应, 安卓客户如 OPPO、VIVO 面临供应不足, 2021 年上半年将部分订单转向国内厂商卓胜微等; Qorvo 虽然具备齐全的产线, 但由于产能紧缺, 只能全力保障发射模组, 让出部分接收模组及分立器件市场。

2、Switch、Tuner: 公司兼具成本、产能、客户优势, 龙头地位稳固

开关和 LNA 是国产化率较高的射频前端器件。国内有开关和 LNA 产品的厂商较多, 如卓胜微、迦美信芯、紫光展锐、昂瑞微、艾为、飞驒科技、唯捷创芯等, 但把开关作为主要产品的公司较少, 较为知名的只有卓胜微、迦美信芯、韦尔股份 (开关/LNA 是公司射频产品线的主要产品), 其他厂商大多把开关、LNA 作为副线产品。

图 25: 国内主要射频开关/LNA 公司

	2020年射频 前端收入 (亿元)	2020年射频 前端净利润 (亿元)	2020年毛利 率	产品线布局 (深色为核心产品)						模组产品布局			
				BAW滤波器	SAW滤波器	PA	LNA	开关	WiFi FEM	4G分集接收	4G主集发射	5G分集接收	5G主集发射
卓胜微	27.9	10.7	52.8%										
韦尔股份	1.3		4.0%										
迦美信芯													
艾为电子	1.0												
富满电子													
唯捷创芯	18.1	-6.7	17.7%										
飞驒科技													
慧智微													
紫光展锐													
昂瑞微													
锐时创芯													
芯朴科技													
芯百特													
宜确													

资料来源: 公司公告, 招商证券整理

卓胜微是全球射频开关龙头，卓胜微的主要竞争优势在于：

- 1) **成本及产能优势。**卓胜微依靠规模优势与晶圆厂 TowerJazz 形成保持紧密合作，目前已经成为 TowerJazz 全球前两大客户，与晶圆厂的紧密合作不仅能保障产能紧缺时期的供应，且公司的晶圆成本显著低于其他厂商，成本优势十分显著。
- 2) **产品优势-高专注带来的丰富且快速迭代的产品优势。**卓胜微是少数专注于射频开关领域的公司，相比于其他公司来说产品线更丰富，快速产品迭代也有助于维持利润率。
- 3) **客户优势。**目前卓胜微已在安卓核心厂商中占据重要份额，与客户维护了良好合作关系，掌握了先发优势。

凭借以上优势，卓胜微在 Switch、Tuner、LNA 市场占据稳固的龙头地位：

- **Switch:** 公司作为全球龙头，2018-2021 年份额持续提升。Switch 主要由卓胜微和 Qorvo 主导，卓胜微在 2018 年已占据全球 33% 份额，2019-2021 年受中美贸易关系、公司 IPO 上市等因素驱动，公司在安卓客户中的份额仍在快速增长，目前在 S、M、H、O、V 等客户中都占据了龙头供应商地位。
- **Tuner:** 4G 时代 Qorvo 主导，5G 时代卓胜微迎头赶上。2018 年属于 4G 时代，全球 Tuner 市场规模较小，Qorvo 占据 Tuner 市场 68% 市场份额，Qorvo 的优势在于产品品类齐全，下游包含高端机到低端机，在 OEM 中机型占据很高份额；高通占据 16% 份额，客户以三星与 LG 为主；其他厂商包括 Skyworks、英飞凌等。进入 5G 时代以后，Tuner 市场规模的迅速提升，2019 年卓胜微市场份额开始快速提升，截止 2021 年中卓胜微已经在 Tuner 市场占据较高的份额。
- **LNA:** 与 Switch 的协同效应强，卓胜微是国内龙头。由于 LNA 市场规模较小，目前市场上并没有专注于 LNA 产品的厂商，仅作为配套产品，市场格局相对分散。LNA 与 Switch 的协同效应强，LNA 也会以 SOI 为主流工艺（亦有 SiGe LNA），且常常配套出现，因为卓胜微在 LNA 市场中具备很强竞争力。

3、5G 接收模组：以开关/LNA 为核心，凭借产品优势快速提升份额

按照技术难度从低到高，分集接收模组分为三个等级，其中 5G LFEM 以 SOI 工艺的 Switch、LNA 为核心，难度相对最低；第二、三级模组以滤波器技术主导，难度相对较高。

- **第一级（5G LFEM）:** 集成 LNA、Switch、LC 型（IPD 或者 LTCC）滤波器。LC 型滤波器适合 3~6GHz 大带宽、高频的要求，适用于 5G NR 部分的 n77/n79 频段，技术难度较低。此类模组是 SOI 技术主导。
- **第二级（4G/5G MHB&LB - DiFEM+LNA Bank）:** DiFEM 集成 7~15 颗 SAW 滤波器与单刀多掷（SPnT）或者双刀多掷（DPnT）的 Switch。此类模组是以 SAW 滤波器为主导。
- **第三级（4G/5G MHB&LB - LFEM）:** 集成度最高的接收模组，支持从低频到高频、10~15 个频段集成了 SAW 滤波器、Switch、LNA。此类模组是以 SAW 滤波器为主导。

图 26: 分集接收模块的难度级别

		SOI 技术主导	滤波器技术主导	
		第一级	第二级	第三级
适用频段		5G UHB (N77/N79)	4G/5G MHB&LB	
模组级型		LFEM	DiFEM + LNA Bank	LFEM
参考单价 (\$/颗)		0.3	DiFEM: >\$0.7	\$1.3~1.8
集成器件	滤波器	LTCC	SAW	SAW
	PA	无	无	无
	Switch	有	有	有
	LNA	有	DiFEM 无	有

资料来源: Yole, 开元通信, Qorvo, Skyworks, Murata, 招商证券整理

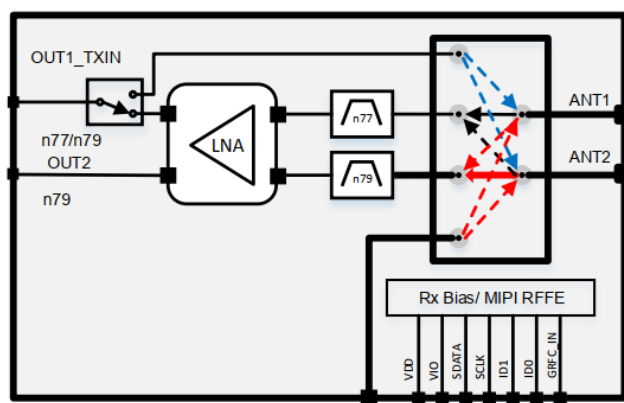
滤波器是射频前端模组的关键器件, SAW、BAW 滤波器构成 4G 模组壁垒; 而 5G 主流频段主要采用 LTCC/IPD 滤波器, 难度相比 SAW/BAW 滤波器大幅降低。4G 频段使用的滤波器壁垒极高, 主要使用 SAW 滤波器、BAW 滤波器, 主流厂商采用 IDM 模式封锁设计和工艺, 因此技术难度很大, 目前仅有 Murata、Qorvo、Skyworks、Broadcom、RF360 (高通) 这少数几家海外厂商具备量产能力, 国内厂商和他们的技术差距很大。而 5G 主流频段 N77、N78、N79 是典型的高频、宽频带, 适用 LTCC/IPD 滤波器, 国内有几十家厂商具备生产能力, 例如麦捷科技、顺络电子等。

表 4: 4G 与 5G 射频前端器件主流工艺对比

	4G	5G Sub 6GHz
滤波器	SAW、BAW	UB&LB: SAW、BAW UHB: IPD、LTCC
PA	GaAs	GaAs
LNA	SOI、SiGe	SOI、SiGe
开关	SOI	SOI

资料来源: 卓胜微, Yole, 招商证券

图 27: N77&N79 双频 LFEM 模组



资料来源: Murata, 招商证券

5G LFEM 模组以 SOI 技术 (即射频开关、LNA) 为核心, 射频开关龙头卓胜微具备先天优势, 前期在射频开关产品上积累的成本、客户、性能优势可以在 5G LFEM 上复制。卓胜微从 2020 年下半年开始切入 5G LFEM 模组市场, 在大客户中份额迅速提升, 预计 2021 年就将占据 30% 以上市场份额。5G 手机渗透率、公司份额同步提升, 驱动 2021-2022 年公司业绩增长。

三、滤波器：自建产线拓展 SAW 滤波器，2021 年有望投入使用

1、SAW&BAW 滤波器是中高端模组的核心器件，IDM 模式是最佳选择

不管是分集接收模组还是主集模组，滤波器都是高端模组最核心、难度最大的器件：

- 1) 接收模组：第三章已经论述过，中高端接收模组以滤波器技术主导。
- 2) 主集模组(发射模组)：按照技术难度从低到高分五个等级，低难度模组(1级)以 PA 为核心，高难度模组(2~5级)以滤波器为核心。
 - 第一级(5G PAMiF)：主要由 PA 与 LC 型滤波器(IPD 或 LTCC 滤波器)构成，应用在 3GHz~6GHz 的新增 5G 频段。此类模组对 PA 性能要求高，但由于频谱附近干扰少，对滤波器性能要求低，采用简单的 IPD 或 LTCC 滤波器即可。技术和成本均由 PA 主导。
 - 第二、三级(4G/5G LB - FEMiD 或 PAMiD)：LB 指的是 1GHz 以下的 4G/5G 频段，第三级的 PAMiD 需集成高性能 PA、低频 SAW/TC-SAW 滤波器(或双工器)。第二级 FEMiD 的区别在于不含 PA，部分中高端机采用 FEMiD+PA 模组来取代 PAMiD。这类模组需要比较强 SAW 滤波器能力，另外 PAMiD 还集成了高性能 4G/5G PA。
 - 第四、五级(4G/5G MHB - FEMiD 或 PAMiD)：MHB 频率范围是 1.5GHz~3.0GHz，频段非常拥挤，需要用到高性能的 BAW 滤波器。该频率范围内的 PA 技术相对比较成熟，核心的挑战来自于滤波器。

根据以上分析可知，高端模组最核心的壁垒是高端滤波器。

图 28：主集模组难度级别

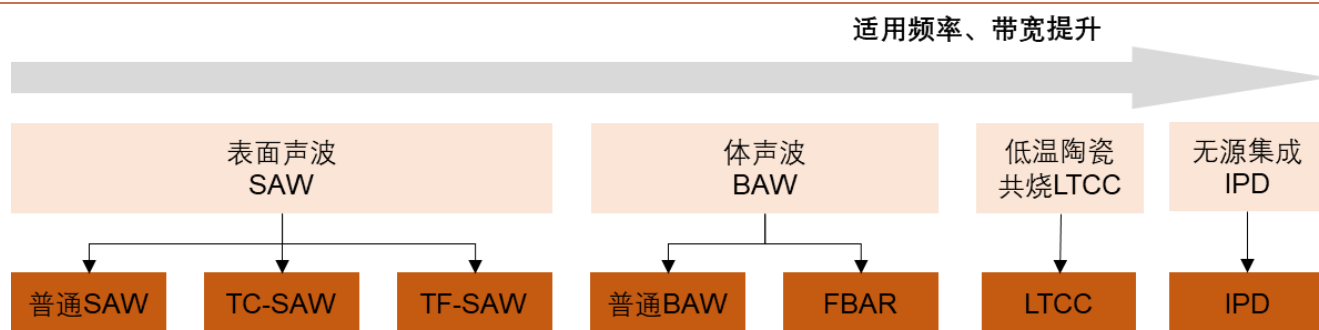
		PA技术主导	滤波器技术主导			
		第一级	第二级	第三级	第四级	第五级
适用频段		5G UHB（N77/N79）	4G/5G LB		4G/5G MHB	
模组级型		LPAMiF或PAMiF	FEMiD	PAMiD	FEMiD	PAMiD
参考单价（\$/颗）		>\$0.4	>\$2.5	>\$4	>\$3	>\$5
集成器件	滤波器	LTCC	SAW/TC-SAW	SAW/TC-SAW	SAW/TC-SAW、BAW	SAW/TC-SAW、BAW
	PA	有	无	无	有	有
	Switch	有	有	有	有	有
	LNA	不定	不定	不定	不定	不定

资料来源：Yole，开元通信，Qorvo，Skyworks，Murata，招商证券整理

高端滤波器主要是指 SAW 和 BAW 滤波器，采用半导体工艺。滤波器分为表面声波 SAW 系列(普通 SAW/TC-SAW/TF-SAW)、体声波 BAW 系列(BAW/FBAR/XBAW)、LTCC、IPD 四种。SAW 和 BAW 滤波器主要应用于 3GHz 以下频段，即 3G/4G/5G 的低频(LB)和中高频(MHB)，是目前智能手机的主流滤波器。LTCC 和 IPD 滤波器的技术难度相对较低，是 5G 主流频段，即超高频(UHB，N77、N79)的主流滤波器方案。

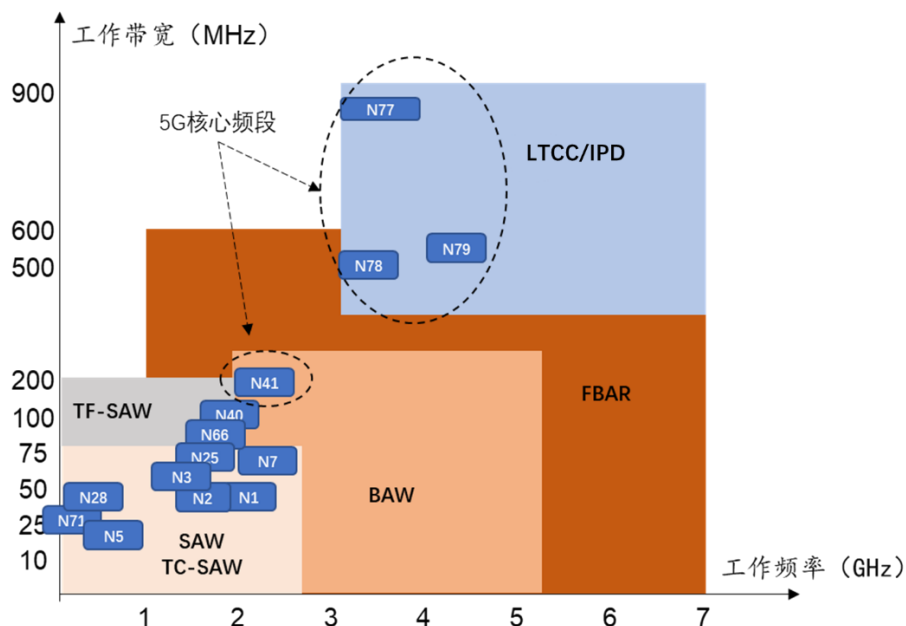
- 普通 SAW：接收端(RX)、部分发射端(TX)端的中低频段；
- BAW：主要应用于 4G 高频段；
- TC-SAW 和 TF-SAW：主要应用于发射端(TX)高中低频段，但在部分频段性能劣于 BAW；TF-SAW 已经在发射端(TX)高频段与 BAW 竞争，性能可媲美 BAW；
- LTCC 和 IPD：应用于 5G 超高频。

图 29: 主要的滤波器种类



资料来源：招商证券整理

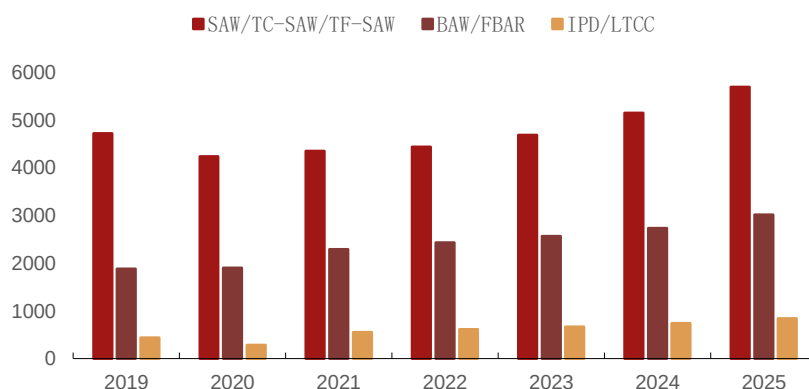
图 30: 5G NR 频段主流滤波器工艺示意图



资料来源：卓胜微，Yole，招商证券

SAW 和 BAW 滤波器工艺壁垒极高，从市场规模看，SAW、BAW 滤波器未来依然是滤波器最核心的工艺。

图 31: 2019-2025 不同工艺滤波器市场规模 (单位: 百万美元)



资料来源：Yole，招商证券

未来几年 IDM 模式是国内厂商发展高端 SAW、BAW 滤波器的必经之路。SAW 滤波器主要被日美 IDM 龙头垄断，主要为日本村田、TDK、太阳诱电，以及美国 Skyworks、Qorvo 等。BAW 滤波器主要被 IDM 厂商 Broadcom 和 Qorvo 垄断，其中 Avago 的份额超过 80%。SAW 滤波器和 BAW 滤波器采用特殊工艺，代工厂缺乏研发产线的动力，因此至少未来 2~3 年内，自建产线、或者采取虚拟 IDM 模式是目前生产高端滤波器的必经之路。

2、公司自建产线拓展 SAW 滤波器，2021 年底有望投入使用

公司通过定增布局 SAW 滤波器产线，进军高端射频前端器件。2020 年公司通过定增募集 30 亿元投入高端 SAW 滤波器研发和产线建设、5G 基站射频器件研发及产线建设，其中 SAW 滤波器项目总投资额达到 22.7 亿元。IDM 模式是高端滤波器的必经之路，而产线建设的资本投入很高，卓胜微作为具有大客户优势的上市公司，与同行相比资本优势显著，此次定增项目使卓胜微的 SAW 滤波器布局走在了国内同行的前列。

公司产线建设进展顺利，已与 2021 年 6 月封顶，有望于 2021 年底投产。根据公司 2021 年中报，公司芯卓半导体产业化建设项目（SAW 滤波器产线建设项目）位于无锡市滨湖区，主体结构已于 2021 年 6 月底顺利封顶，计划于年底前投入使用。同时，公司针对芯卓半导体产业化建设项目引进的具有国内外领先企业技术管理经验、技术工艺研发经验和多年丰富生产制造管理经验的人员已逐步到位。

募投项目产线建设拟优化调整、加速建设。2021 年 8 月，公司公告将修改募投项目产线建设方案，拟由原来的与晶圆代工厂合作建立生产专线优化调整为在公司自有厂房自建产线，公司原计划通过与 Foundry 共同投入资源合作建立前道晶圆生产专线的方式实现滤波器工艺技术和量产能力。但考虑到疫情影响合作双方沟通进度，而厂房已于近期封顶，而公司持续招募的具有国内外领先企业技术管理经验、技术工艺研发经验和多年丰富生产制造管理经验的人员已逐步到位，决定将方案调整为在公司自有厂房自建产线的方式。

表 5：卓胜微 2020 年定增募投项目

序号	项目名称	总投资金额	募集资金投入金额
1	高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目	227,430.12	141,760.77
2	5G 通信基站射频器件研发及产业化项目	163,801.33	83,793.00
3	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
	合计	466,231.45	300,553.77

资料来源：卓胜微，招商证券

SAW 滤波器国产化是未来几年大势所趋：

- SAW 滤波器市场主要的新进入者是国内厂商，国内 SAW 滤波器企业较多，但主要生产低端产品。根据 2018 年 12 月麦捷科技公告，中国估计大约有 40 家 SAW 滤波器的大批量供应商，但国内的 SAW 元件生产量只占到全球共计 SAW 元件供应量的不到 3%，而且大部分是低价位的产品，在手机 SAW 滤波器方面还无法与国外厂家匹敌。
- 近两年终端客户陆续入股 SAW 滤波器公司，体现出了很强的国产化意志。华为、小米投资无锡好达，华为投资德清华莹，都体现出了客户对国产滤波器发展的重视。同时，近两年国内滤波器厂商的订单规模迅速增长，例如 2018-2020 年好达电子收入从 1.65 亿元增长到 3.32 亿元。

图 32：国内主要 SAW 滤波器厂商情况

	终端厂商入股	优势	劣势	技术背景	出货量（2020 年）
信维通信		与中电科研究所合作，技术积淀深	滤波器非主业	与中电科55所合作	
麦捷科技+中电26所				与中电科26所合作	3亿+
无锡好达	华为、小米	商业化起步早、经验丰富	产品线单一	自研	12亿
德清华莹	华为	研发起步早	国企体制问题，产品线单一	中电科55所自研	10~15亿
卓胜微		产品线丰富，资本及客户优势	起步晚	自研	
旷达科技		NDK具备成熟量产经验	NDK的手机SAW出货量低	收购日本NDK的SAW滤波器业务	
三安光电		与PA代工业务协同	起步晚	自研	小几千万

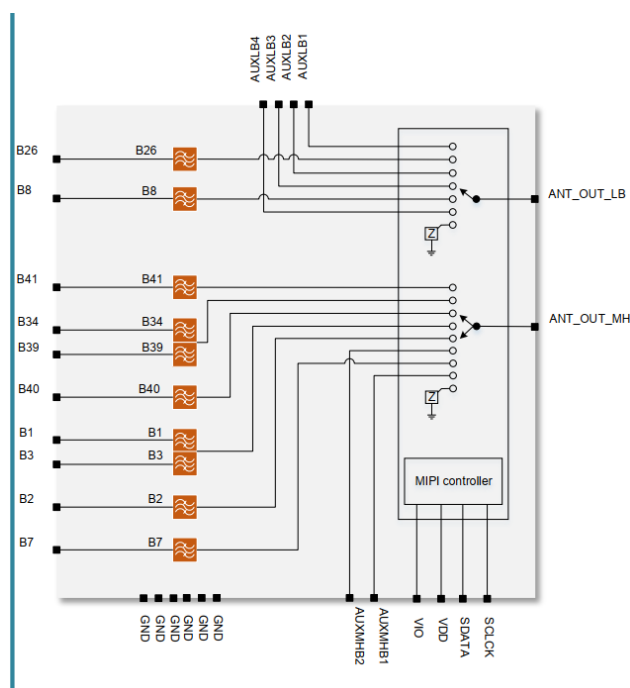
资料来源：公司公告，招商证券整理

有同行相比，卓胜微在 SAW 滤波器领域的优势在于：

- （1） **SAW 滤波器与 Switch、LNA 协同，为客户供应 4G 接收模组产品：** SAW 滤波器与公司传统产品具备很强的协同效应，可以为客户供应 4G DiFEM 模组产品，公司自有产线生产的 DiFEM 模组有望在 2022 年量产。

DiFEM 主要由 SAW 滤波器、Switch 组成，难点在于 SAW 滤波器，卓胜微已经实现 DiFEM 模组的小规模量产，2022 年随着自建 SAW 滤波器产线量产，DiFEM 份额有望继续提升。

图 33：DIFEM 产品框图



资料来源：网络图片，招商证券

- （2） **资本优势：** 依靠 IPO 和定增资金投入滤波器研发和产线，资金实力远超国内同行。
- （3） **客户优势：** 与下游手机客户合作已久，易于新产品拓展。

四、功率放大器：积极发展化合物半导体技术，拓展PA进军主集发射模组

1、PA 主要采用 GaAs 工艺，代工产业正蓬勃发展

功率放大器主要工艺有 CMOS、GaAs、GaN，2G 手机 PA 曾采用 CMOS 工艺，3G/4G/5G PA 手机 PA 主要采用 GaAs 工艺。

- **CMOS (2G 手机 PA)**: CMOS 具有功耗低、速度快、抗干扰能力强、集成度高等众多优点，是集成电路芯片制备的主流技术。CMOS 工艺的优势在于可以将射频、基频与存储器等组件合而为一的高整合度，并同时降低组件成本。
- **GaAs (3G/4G/5G 手机 PA)**: GaAs 的电子迁移速率较好，适合用于长距离、长通信时间的高频电路。GaAs 元件因电子迁移速率比 Si 高很多，目前为 HBT (异质接面双载子晶体管)。GaAs 需要采用磊晶技术制造，这种磊晶圆的直径通常为 4-6 英寸，比硅晶圆的 12 英寸要小得多。所以磊晶圆需要特殊的机台，同时砷化镓原材料成本高出硅很多，最终导致 GaAs 成品 IC 成本比较高。

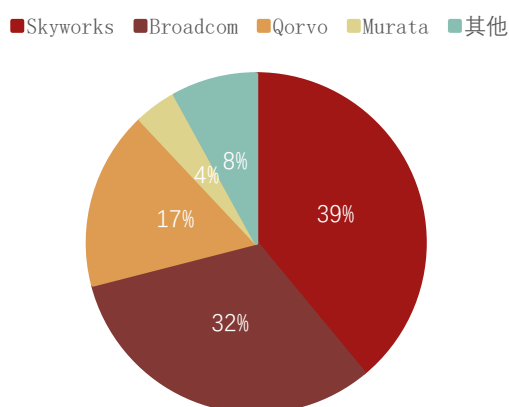
表 6: 手机 PA 的 GaAs 工艺和 CMOS 工艺对比

	GaAs 工艺	标准 CMOS 工艺
材料	GaAs, 材料稀缺昂贵	硅, 材料丰富廉价
工艺	6 英寸晶圆	8 英寸晶圆, 12 英寸晶圆
成熟度	良率较低, 产能不稳定	技术成熟、产能稳定

资料来源: 招商证券整理

目前 GaAs PA 行业为 IDM 寡头垄断格局，代工仅占 10%。GaAs 射频器件的 CR3 高达 90%，主要被美国三大射频前端 IDM 龙头 Skyworks、Qorvo、Avago 垄断。PA 很少以分立形式出现，大多数都集成在发射端模组中，所以 PA 的行业格局与发射端模组格局接近，Skyworks、Qorvo、Avago 占据超过 80% 份额。除了美系三大巨头，高通、村田、国内厂商大多采用 Fabless 模式，通过代工生产 PA 产品，目前 Fabless 厂商在 PA 市场的占比较低。

图 34: 2018 年全球 PA 模组竞争格局



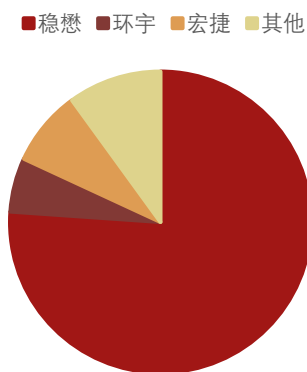
资料来源: Yole, 招商证券

代工占比逐渐提高，GaAs 代工行业走向成熟。过去 GaAs 半导体市场规模较小，所以以 IDM 模式为主。随着市场规模的不断增长以及代工厂工艺技术的成熟，代工模式带来的成本优势逐渐显现，未来代工占比会逐渐提升。目前海外 IDM 龙头也开始逐渐转向代工模式，以实现轻资产化，减少产能利用率波动对业绩的影响。如 2017 年 Broadcom 以 1.8 亿美元入股稳懋，宣布将所有的 PA 代工外包给稳懋，目前原 IDM 厂商 Broadcom、Qorvo、Skyworks 都将部分 PA 外包给稳懋、宏捷等，高通、Murata 将所有 PA 器件外包生产。

从 GaAs 产业链看，上游衬底、外延材料主要被美日欧厂商垄断。衬底市场集中度高，前三大龙头日本住友、德国弗莱贝格（Freiburger）、美国晶体技术（AXT）合计占据超 90% 市场份额。外延片行业主要被英国 IQE 和台湾全新光电（VPEC）垄断，2019 年两者分别占据 53%、26% 市场份额。

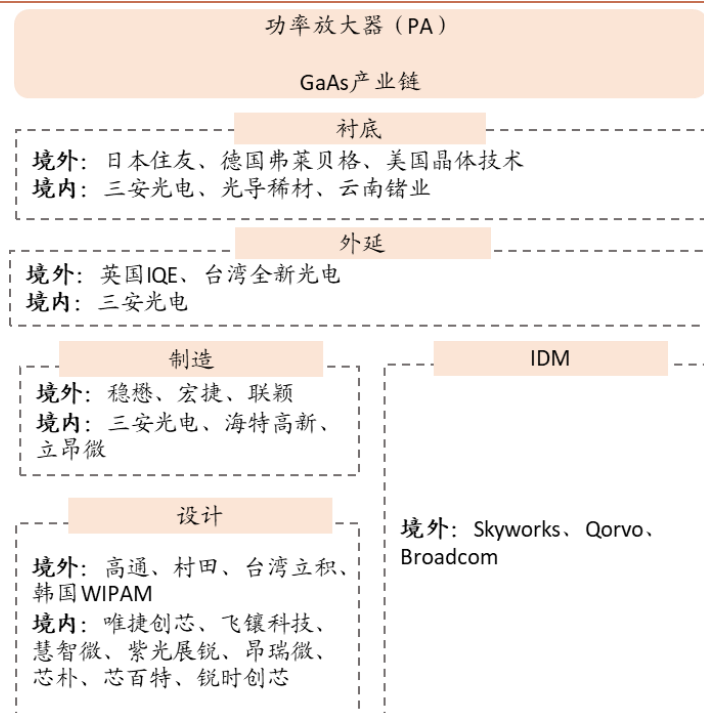
GaAs 代工行业集中度高，以台湾厂商稳懋为主，国内厂商逐渐发展。台湾稳懋是 GaAs 代工行业龙头，被誉为“化合物半导体中的台积电”，2019 年占据全球 76% 份额。其次，台湾厂商宏捷、环宇分别占据 5.8%、8.1% 份额。国内厂商主要包含三安光电旗下的三安集成、海特高新和中电科第二十九研究所合作组建的海威华芯、立昂微等。

图 35：全球 GaAs 代工行业竞争格局



资料来源：Yole，招商证券整理

图 36：全球 GaAs PA 产业链



资料来源：各公司官网，招商证券整理

2、公司积极拓展 PA 业务，完善射频前端业务版图

PA 是发射模组关键器件，是公司射频业务版图关键一环。公司前期业务主要围绕接收模组，PA 是发射模组的核心器件，滤波器和 PA 的融合是公司完善业务版图的关键。

公司积极布局化合物半导体技术，拓展 PA 业务：

- PA 产品注重厂商对于化合物半导体技术的积累，公司 IPO 募投项目已开始关注 PA 产品，拟投入 2.55 亿元做 PA 产品研发；
- 2020 年公司拓展了 WiFi FEM 业务，通过 WiFi FEM 来积累自身的化合物半导体技术；
- 公司与上游 GaAs 代工厂紧密合作，计划通过 Fabless 模式拓展 PA 产品。

表 7：卓胜微 2019 年 IPO 募投项目

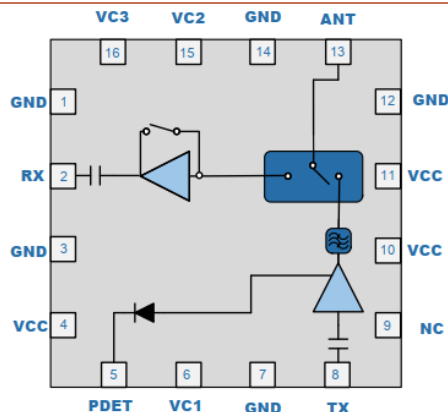
项目名称	项目投资总额 (亿元)	拟投入募集资金 (亿元)	建设周期
射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目	4.66	4.05	48 个月
射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目	2.55	2.55	48 个月
射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目	1.69	1.69	48 个月
面向 IoT 方向的 Connectivity MCU 研发及产业化项目	1.76	-	48 个月
研发中心建设项目	1.39		48 个月
合计	12.06	8.29	

资料来源：招股说明书，招商证券

通过多年的技术布局，2021~2022 年公司有望实现 PA 量产，短期以 5G 主集发射模组与 WiFi FEM 为主，长期来看，公司的滤波器与 PA 产品有望深度融合，进军市场更为广阔的 4G 主集模组（4G 发射模组）市场。

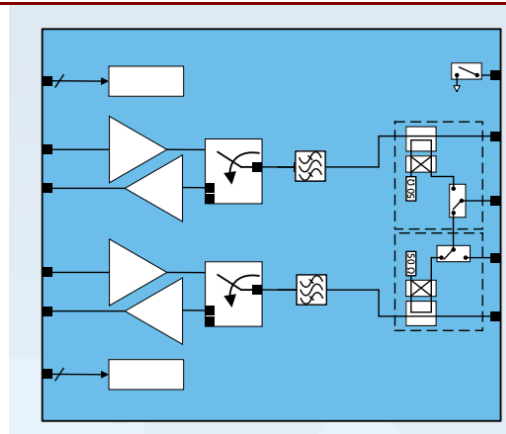
- **WiFi FEM**：核心器件是 PA，2020 年卓胜微的 WiFi FEM 已实现量产。
- **5G 主集发射模组（L-PAMiF）**：主要由 PA、IPD 滤波器、LNA 组成，其中 PA 是核心器件，滤波器难度较低。卓胜微的 5G 发射模组有望在 2021-2022 年实现量产。根据公司 2021 年中报，公司 5G 主集发射端模组产品 L-PAMiF 并已开始送样推广，主要由射频功率放大器、射频开关、低噪声放大器、滤波器所集成，兼具信号接收和发射功能。公司的 PA 模组产品在功率、功耗、线性度和灵敏度等性能指标优异。
- **4G 主集发射模组（如 PAMiD）**：主要由滤波器、Switch、LNA 组成，集成度很高，对国内厂商的滤波器、PA 能力提出很高的要求，短期内依然将是海外厂商主导，是国内厂商的长期成长点。

图 37：WiFi FEM 内部框图



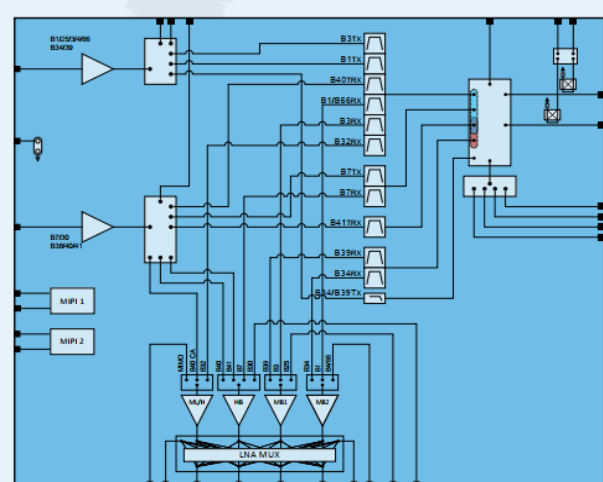
资料来源：Qorvo，招商证券

图 38：5G 双频发射模组（L-PAMiF）内部框图



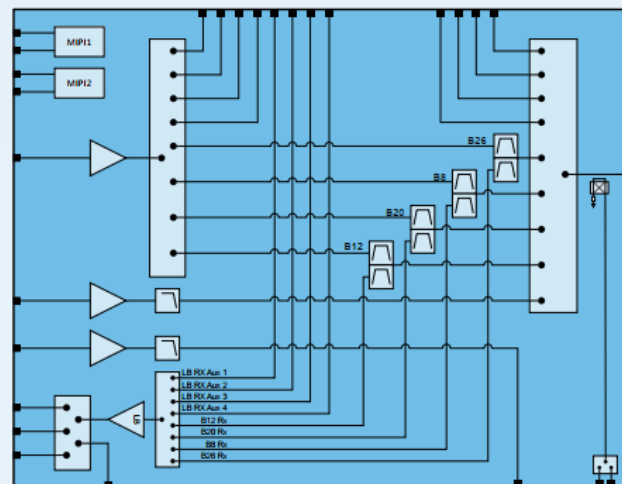
资料来源：Qorvo，招商证券

图 39: 4G 中高频 PAMID 模组内部框图



资料来源: Qorvo, 招商证券

图 40: 4G 低频 PAMID 模组内部框图



资料来源: Qorvo, 招商证券

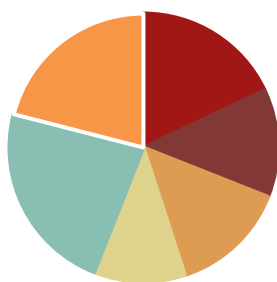
五、成长路径：对标海外龙头，“内生+并购”打开第二成长曲线

1、海外巨头通过并购整合补齐产品线，形成垄断格局

射频前端市场集中度高，美日龙头垄断。射频前端技术壁垒极高，目前主要被美国四大巨头-Skyworks、Broadcom、Qorvo、高通，日本厂商村田所垄断，2019 年 CR5 高达 79%。

图 41: 2019 年全球射频前端竞争格局

■ Skyworks ■ Qorvo ■ Broadcom ■ Qualcomm ■ Murata ■ 其他



资料来源: 唯捷创芯招股书, 招商证券

海外巨头为形成模组能力，2015-2016 年加速并购重组。2015-2016 年全球半导体行业出现并购潮，根据 IC Insights 数据统计，2015 年并购协议总金额达到 1073.8 亿美元，2016 年并购协议总金额达到 593.8 亿美元，而 2010-2015 年合计并购金额只有 126 亿美元。

图 42: 全球半导体行业并购协议金额



资料来源：IC Insights，招商证券

1) 传统射频前端龙头通过并购补齐了产品线:

Qorvo: 射频前端巨头 RFMD 和 TriQuint 合并成立 Qorvo，前者擅长 PA 研发，后者擅长 SAW 和 BAW 滤波器，二者实现技术互补。

Murata: 2015 年, Murata 收购 Peregrine 半导体, 前者擅长滤波器和射频模组, SAW 滤波器市占率超 45% 以上, 连接模组市占率超 60%; 后者擅长射频开关和 SOI 技术, 两者联合推出首个全集成射频前端方案。

Skyworks: 2008、2009 年分别收购两家 PA 厂商——Freescale 和 SiGe, 2014 年公司与松下合资成立 FilterCo, 布局 BAW 滤波器业务; 2016 年收购 Panasonic 射频滤波器部门。

Broadcom: 2008 年 Avago 收购了英飞凌的 BAW 相关业务, 2013 年收购 CMOS PA 厂商 Javelin, 2016 年收购通信芯片巨头 Broadcom 并改名为 Broadcom。

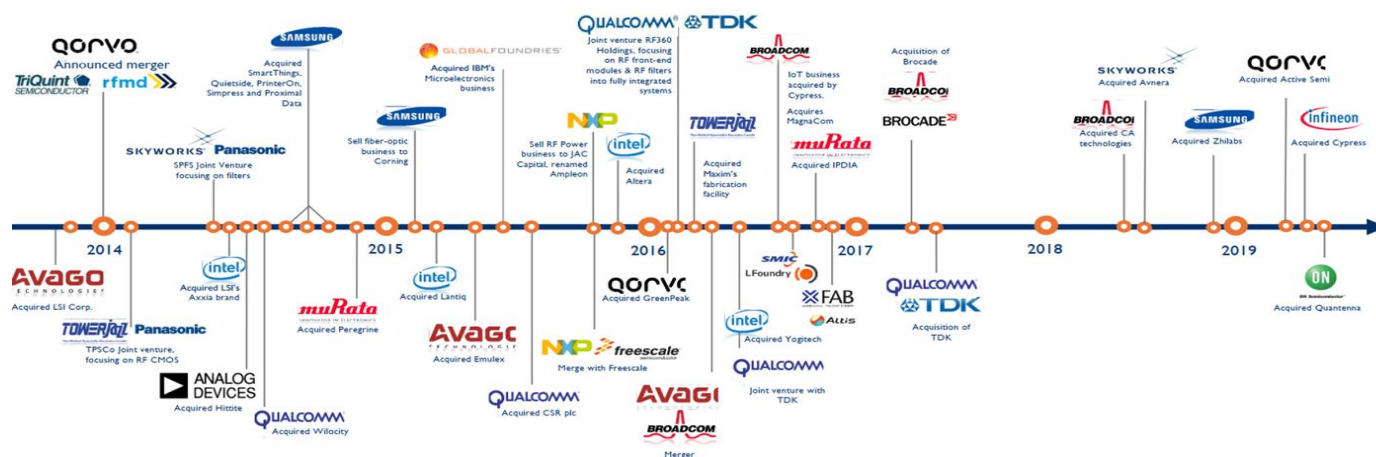
2) 基带公司通过并购与合作拓展前端业务: 高通、联发科、展讯等 AP / 基带芯片公司纷纷布局射频前端。

高通：2014 年并购 CMOS PA 厂商 Black Sand，2016 年与 TDK 成立合资公司 RF360 拓展射频前端产品。

联发科: 2019 年增资当时大陆最大 PA 公司唯捷创芯。

展讯：2016 年与射频前端公司锐迪科合并，并改名紫光展锐。

图 43: 射频前端龙头并购史



资料来源：Yole，招商证券

分立器件竞争激烈，模组厂商赢家通吃。从分立器件到射频前端模组，厂商越来越少。分立器件方面细分市场玩家众多且分散，前端模组只有 Broadcom、Qorvo、Skyworks、Murata、高通 5 家实力雄厚的模组厂商，并且这几家厂商在分立器件领域也极具竞争力。经过并购整合，美日厂商形成寡头垄断，合计占据射频前端近 9 成市场份额：

- 第一梯队：美系厂商 Broadcom、Qorvo、Skyworks，中高端市场
- 第二梯队：日系厂商 Murata、TDK、Taiyo Yuden，中端市场
- 第三梯队：韩台陆厂，低端市场

表 8：海外射频前端龙头产品结构

	SAW 滤波器	BAW 滤波器	PA	开关	模组
Skyworks	✓	✓	✓	✓	✓
Qorvo	✓	✓	✓	✓	✓
Qualcomm	✓	✓	✓	✓	✓
Broadcom		✓	✓	✓	✓
Murata	✓		✓	✓	✓

资料来源：公司官网，招商证券整理

2、卓胜微：内生能力+并购潜力，站在第二成长曲线的起点

我们预计短期内公司将以内生发展为主，长期具备并购优质标的的潜力。回顾海外龙头成长历程，我们认为在模块化趋势下，国内龙头崛起的前提是形成完整的产品线。目前国内厂商处于发展早期，以单一器件为主，将来将从单一器件进军模组市场。卓胜微是国内射频前端布局最全面、业务规模最大的公司，未来将有希望成为国内市场的整合者，通过外延进一步强化业务版图。

图 44：国内射频前端厂商产品线及业绩对比

	2020年射频 前端收入 (亿元)	2020年射频 前端净利润 (亿元)	2020年毛利 率	产品线布局（深色为核心产品）							模组产品布局			
				BAW滤波器	SAW滤波器	LTCC/IPD 滤波器	PA	LNA	开关	WiFi FEM	4G分集接收	4G主集发射	5G分集接收	5G主集发射
卓胜微	27.9	10.7	52.8%											
韦尔股份	1.3		4.0%											
迦美信芯														
艾为电子	1.0													
富满电子														
唯捷创芯	18.1	-6.7	17.7%											
飞驒科技														
慧智微														
紫光展锐														
昂瑞微														
锐时创芯														
芯朴科技														
芯百特														
宜确														
三安光电（代）														
好达电子	3.3	0.5	45.9%											
德清华莹	3.6	0.2												
麦捷科技														
信维通信														
旷达科技														
频尚微														
左蓝微														
天津诺思														
开元通信														
武汉敏声	0.0	-0.008												
顺络电子														
康希通信														
三伍微														

资料来源：公司官网，招商证券整理

注：此表根据公开资料不完全统计

站在第二成长曲线的起点，千亿市场即将开启。我们认为 SAW 滤波器、功率放大器的量产将是公司发展的重要节点，目前已实现量产的产品（分立 Switch/LNA、Tuner、5G 接收模组）合计 2025 年市场规模为 42 亿美元。一旦突破滤波器和 PA，公司有机会切入 4G 接收模组、手机 WiFi 器件、分立滤波器、主集收发模组产品，这些产品 2025 年总计市场规模为 200 亿美元。

图 45：卓胜微的第二成长曲线



资料来源：Yole, Qorvo, Skyworks, 开元通信, 招商证券测算

六、投资逻辑

各产品线营收及毛利率：

- （1）射频分立器件：**2021 年公司射频分立器件业务受益于 5G 带来的量、价、利润率齐升，在产能缺货背景下，公司凭借产能+成本+性能优势稳固龙头地位。2022-2023 年 5G 带来的业绩增量减弱，同时可能面临其他厂商竞争，预计射频分立器件业务单价、份额、利润率可能小幅下滑。预计 21/22/23 年射频分立器件业务收入为 34.32/34.13/33.13 亿元，同比增长 39.4%/-0.5%/-2.9%；毛利率为 54.0%/51.0%/50.0%。
- （2）射频模组：**2021 年公司射频模组业务收入主要受 5G LFEM 驱动，随着公司 SAW 滤波器、PA 产品的拓展，2022-2023 年 4G 接收模组、5G 主集发射模组、4G 主集发射模组有望逐渐起量，带动射频模组业务收入持续增长。考虑到射频模组业务竞争逐渐激烈，以及公司 SAW 滤波器产线带来的折旧，预计 2021-2023 射频模组业务毛利率逐年下滑。预计 21/22/23 年射频模组业务收入为 13.88/36.77/61.29 亿元，同比增长 399.4%/164.8%/66.7%；毛利率为 65.0%/60.0%/50.0%。
- （3）其他业务：**以 IP 授权业务为主，预计未来将保持小幅增长，21/22/23 年其他业务收入为 0.6/0.7/0.8 亿元，毛利率恒定在 52.4%。

三费率及其他：随着公司收入规模的增长，假设后续三费率随着营收体量的增长呈现小幅下滑趋势。

表 9：公司分业务营收及毛利率预测

业务类型		2020	2021E	2022E	2023E
射频分立器件	收入（亿元）	24.62	34.32	34.13	33.13
	YOY		39.4%	-0.5%	-2.9%
	毛利率	51.2%	54.0%	51.0%	50.0%
射频模组	收入（亿元）	2.78	13.88	36.77	61.29
	YOY		399.4%	164.8%	66.7%
	毛利率	67.2%	65.0%	60.0%	55.0%
其他	收入（亿元）	0.52	0.60	0.70	0.80
	YOY		15.4%	16.7%	14.3%
	毛利率	52.40%	52.40%	52.40%	52.40%
总计	收入（亿元）	27.92	48.81	71.60	95.22
	YOY		74.8%	46.7%	33.0%
	毛利率	52.8%	57.1%	55.6%	53.2%

资料来源：公司公告，招商证券预测

我们预测 21/22/23 年收入为 48.81/71.60/95.22 亿元，归母净利润为 21.21/30.54/38.77 亿元，对应 EPS 为 6.36/9.15/11.62 元，对应 PE 为 64.9/45.1/35.5 倍，该目标估值与 A 股半导体设计公司平均估值水平大体一致，尽管全球疫情、智能手机需求或有波动，但考虑到短期 5G 及接收模组业务起量带动业绩高速增长，中期滤波器及 PA 模组量产打开第二成长曲线，长期作为国内射频前端龙头具备并购整合潜力，上调至“强烈推荐-A”评级。

表 10: 公司盈利预测

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万元)	1512	2792	4881	7160	9522
同比增长	170%	85%	75%	47%	33%
营业利润(百万元)	563	1218	2408	3467	4402
同比增长	219%	117%	98%	44%	27%
净利润(百万元)	497	1073	2121	3054	3877
同比增长	206%	116%	98%	44%	27%
每股收益(元)	1.49	3.22	6.36	9.15	11.62
P/E(倍)	276.8	128.3	64.9	45.1	35.5
P/B(倍)	80.8	51.7	29.9	19.6	13.8

资料来源：公司公告，招商证券

表 11: 可比公司估值表

	当前市值 (亿元)	2020 归母净利润(亿元)	2021E 归母净利润(亿元)	2022E 归母净利润(亿元)	2020 PE	2021E PE	2022E PE
韦尔股份	2,357	27.1	45.7	59.6	87	52	40
兆易创新	1,101	8.8	14.5	19.2	125	76	57
圣邦科技	820	2.9	4.5	6.0	284	182	138
格科微	901	7.7	15.4	20.9	117	59	43
汇顶科技	497	16.6	12.0	16.7	30	41	30
平均					129	82	62

资料来源：Wind，招商证券

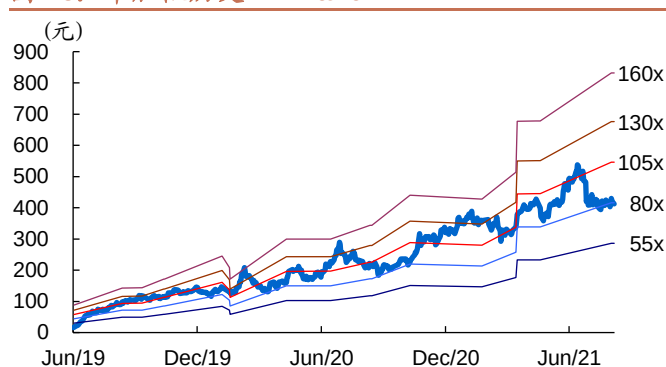
风险提示：

(1) 智能手机出货量不及预期：公司两大主要产品主要应用于智能手机等移动终端，不可避免地受到智能手机等产品整体景气度的影响。若智能手机行业景气度下滑，则公司业绩也有受到较大的负面影响。

(2) 新产品拓展不及预期：公司所在的行业是技术密集型行业，新产品研发成果具有不确定性，因此公司核心新品滤波器、发射模组具有拓展进度不及预期的风险。

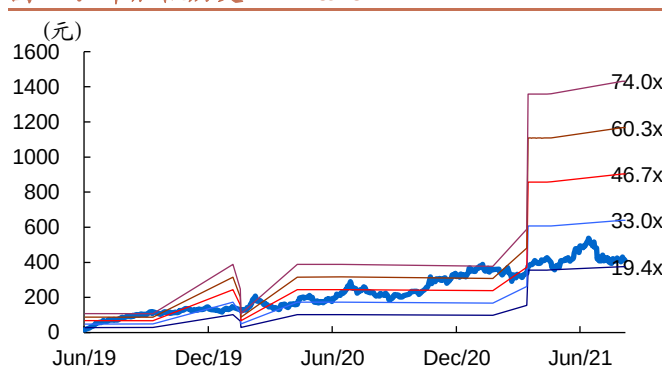
(3) 行业竞争加剧：近年来射频前端国产替代机遇吸引了众多厂商入局，市场竞争的日益加剧可能导致公司市场份额降低、利润空间缩小，为公司的盈利带来不利影响。

图 46: 卓胜微历史 PE Band



资料来源：公司数据，招商证券

图 47: 卓胜微历史 PB Band



资料来源：公司数据，招商证券

附：财务预测表

资产负债表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1784	2652	3045	3067	6301
现金	477	1475	1210	366	2628
交易性投资	505	95	95	95	95
应收票据	0	0	0	0	0
应收款项	378	338	557	818	1088
其它应收款	2	17	29	42	56
存货	366	632	992	1506	2111
其他	56	95	162	240	324
非流动资产	139	439	2126	5937	4671
长期股权投资	24	26	26	26	26
固定资产	72	103	1796	5613	4351
无形资产	5	62	57	52	48
其他	38	248	247	247	246
资产总计	1923	3090	5171	9004	10973
流动负债	209	403	547	1970	985
短期借款	0	0	0	1221	0
应付账款	130	224	355	539	756
预收账款	3	19	31	47	66
其他	76	160	161	163	164
长期负债	17	35	35	35	35
长期借款	0	0	0	0	0
其他	17	35	35	35	35
负债合计	226	438	582	2005	1020
股本	100	180	334	334	334
资本公积金	940	860	860	860	860
留存收益	664	1620	3408	5825	8786
少数股东权益	(6)	(8)	(12)	(19)	(27)
归属于母公司所有者权益	1703	2660	4601	7018	9979
负债及权益合计	1923	3090	5171	9004	10973

现金流量表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	56	1005	1884	3542	4669
净利润	497	1073	2121	3054	3877
折旧摊销	20	30	38	570	1771
财务费用	(5)	10	0	0	0
投资收益	(1)	(5)	(31)	(30)	(30)
营运资金变动	(457)	(114)	(532)	(686)	(760)
其它	2	11	287	634	(189)
投资活动现金流	(582)	130	(1969)	(4970)	(270)
资本支出	(96)	(153)	(2000)	(5000)	(300)
其他投资	(486)	284	31	30	30
筹资活动现金流	730	(101)	(180)	585	(2137)
借款变动	221	585	0	1221	(1221)
普通股增加	25	80	154	0	0
资本公积增加	804	(80)	0	0	0
股利分配	(334)	(667)	(334)	(636)	(916)
其他	14	(19)	0	0	0
现金净增加额	204	1035	(265)	(844)	2261

资料来源：公司数据、招商证券

利润表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	1512	2792	4881	7160	9522
营业成本	719	1317	2093	3177	4453
营业税金及附加	9	4	5	7	10
营业费用	43	34	29	29	38
管理费用	33	32	46	57	67
研发费用	138	182	268	394	524
财务费用	(12)	19	0	0	0
资产减值损失	(34)	(39)	(61)	(60)	(60)
公允价值变动收益	5	37	0	0	0
其他收益	7	12	31	30	30
投资收益	1	5	0	0	0
营业利润	563	1218	2408	3467	4402
营业外收入	2	2	0	0	0
营业外支出	2	3	0	0	0
利润总额	563	1217	2408	3467	4401
所得税	68	147	291	419	533
少数股东损益	(3)	(2)	(5)	(7)	(8)
归属于母公司净利润	497	1073	2121	3054	3877

主要财务比率

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
年成长率					
营业收入	170%	85%	75%	47%	33%
营业利润	219%	117%	98%	44%	27%
净利润	206%	116%	98%	44%	27%
获利能力					
毛利率	52.5%	52.8%	57.1%	55.6%	53.2%
净利率	32.9%	38.4%	43.5%	42.6%	40.7%
ROE	29.2%	40.3%	46.1%	43.5%	38.9%
ROIC	28.5%	41.0%	46.1%	37.1%	38.9%
偿债能力					
资产负债率	11.7%	14.2%	11.3%	22.3%	9.3%
净负债比率	0.0%	0.0%	0.0%	13.6%	0.0%
流动比率	8.5	6.6	5.6	1.6	6.4
速动比率	6.8	5.0	3.7	0.8	4.3
营运能力					
资产周转率	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9
存货周转率	2.9	2.6	2.6	2.5	2.5
应收帐款周转率	7.1	7.8	10.9	10.4	10.0
应付帐款周转率	8.8	7.4	7.2	7.1	6.9
每股资料(元)					
EPS	1.49	3.22	6.36	9.15	11.62
每股经营现金	0.17	3.01	5.65	10.62	14.00
每股净资产	5.11	7.97	13.79	21.04	29.92
每股股利	2.00	1.00	1.91	2.75	3.49
估值比率					
PE	276.8	128.3	64.9	45.1	35.5
PB	80.8	51.7	29.9	19.6	13.8
EV/EBITDA	240.8	108.3	56.0	33.9	22.2

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

鄢凡：北京大学信息管理、经济学双学士，光华管理学院硕士，13 年证券从业经验，08-11 年中信证券，11 年加盟招商证券，任电子行业首席分析师。11/12/14/15/16/17/19/20 年《新财富》电子行业最佳分析师第 2/5/2/2/4/3/3/4 名，11/12/14/15/16/17/18/19/20 年《水晶球》电子第 2/4/1/2/3/3/2/3/3 名，10/14/15/16/17/18/19/20 年《金牛奖》TMT/电子第 1/2/3/3/3/3/2/2/1 名，2018/2019 年最具价值金牛分析师。

张益敏：上海交通大学工学硕士，覆盖 PCB，设备，汽车电子，电子周期品等领域。2018 年在太平洋证券，2019 年加入招商电子团队，任电子行业分析师。

卢志奇：复旦大学工程本科、资产评估硕士，3 年 Synopsys 工作经验，2019 年在东方阿尔法基金，2021 年加入招商电子团队，任电子行业分析师，主要覆盖半导体领域。

曹辉：上海交通大学工学硕士，2019/2020 年就职于西南证券/浙商证券，2021 年加入招商电子团队，任电子行业分析师，主要覆盖半导体领域。

王恬：电子科技大学金融学、工学双学士，北京大学金融学硕士，2020 年在浙商证券，2021 年加入招商电子团队，任电子行业分析师。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。